

ANEXO 16

ACTUALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA A LA DIA DEL PROYECTO “TRANQUE AGRÍCOLA LA ESTRELLA”

Informe preparado para Agrícola La Estrella SpA.

Marzo de 2024

Las Condes
Cruz del Sur 251
Tel. (562) 2495 8672

Puerto Varas
Tel. (569) 9410 2085

www.mejores-practicas.com

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – AGUA
CAMBIO CLIMÁTICO – COMUNIDADES

Informe

Actualización Línea de Base de Flora y Vegetación

Proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”,

Comuna de Retiro, provincia de Linares,

Región del Maule

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICO-VEGETACIONAL
EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**



OCTUBRE 2023

Pedro J. Garrido V.
Ingeniero Agrónomo, Dipl. Gestión Ambiental
Magister Gestión Ambiental Territorial
Consultor en Flora y Fauna Silvestre, Chile
e-mail: pgarridovasquez@gmail.com

INDICE

	Páginas
1. Introducción	4
2. Antecedentes del proyecto	5
3. Objetivo general	5
4. Objetivos específicos	5
5. Metodología	5
5.1. Área de estudio	5
5.2. Antecedentes bibliográficos de la vegetación del área	7
5.3. Vegetación del área del proyecto	8
5.4. Área de influencia	19
5.5. Métodos de muestreo de flora y vegetación	20
5.6. Categorías de conservación	21
5.7. Origen biogeográfico	23
5.8. Especies Invasoras	23
6. Resultados	19
6.1. Análisis global	19
6.1.1. Riqueza	19
6.1.2. Origen biogeográfico	19
6.1.3. Especies en categoría de conservación	20
6.1.4. Especies alóctonas	21
6.1.5. Especies invasoras	21
6.1.6. Hábito de las especies	22
6.2. Riqueza y cobertura por ambiente	23
6.2.1. Pradera naturalizada	23
6.2.2. Franja espinal Acacia caven	24
6.3. Discusión y recomendaciones	25
7. Conclusiones	27
8. Bibliografía	29
9. Anexo 1. Listado taxonómico de especies por ambiente	31
10. Anexo 2. Listado de flora con origen biogeográfico y forma de crecimiento	34
11. Anexo 3. Listado de flora con hábito y carácter invasor	37

1. Introducción

A lo largo del territorio nacional, la preocupación por el medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la necesidad de alcanzar un desarrollo productivo con mejores estándares, constituye un anhelo de amplios sectores del país. Sin embargo, esto es particularmente complejo en áreas del territorio nacional en donde históricamente se han establecido centros urbanos y asentamientos, con acelerado crecimiento demográfico y necesidad de terrenos para utilización pecuaria y forestal, tales como el secano interior y valle central o depresión intermedia de Chile central (MOP, 1994).

En estas áreas, la concentración de población y actividades productivas intensivas, han mostrado gran dinamismo y crecimiento, pero a la vez han provocado un impacto severo en el territorio, con cambios irreversibles en el paisaje, en los ambientes naturales y consecuentemente, en las especies que originalmente se encontraban presentes en ellos (Fuentes, 1988). Hoy, la biodiversidad de estas zonas, es resultado de este proceso histórico de uso intensivo del territorio.

Como consecuencia de ello, uno de los componentes del ambiente que se ha visto más afectado durante este proceso, ha sido la flora y vegetación nativa, en particular aquella más próxima a los centros poblados o ubicada en zonas planas y accesibles donde se intensificó el uso antrópico, como valles y llanos.

Por esta razón, antes de la implementación de nuevos proyectos productivos en estas áreas, se debe considerar una descripción detallada de las unidades de vegetación del paisaje, de forma tal de identificar aquellas que, por su composición florística, singularidad ecológica o nivel de amenaza, puedan ser objeto de medidas de resguardo para asegurar su conservación y de las especies que contienen. En este contexto, durante los últimos años la legislación chilena, ha mostrado avances significativos en materia de regulación y disposiciones para exigir un mejor desempeño ambiental de los diversos sectores productivos.

Con este propósito, el presente informe, entrega antecedentes sobre la vegetación y especies de flora presentes en el área de influencia del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, ubicada en el secano interior de la comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule.

El énfasis se centra en la descripción de su diversidad (riqueza), abundancia (cobertura), distribución, origen biogeográfico, estado de conservación y carácter de permanencia de las especies (hábito) y las formaciones vegetales que ellas integran, a objeto de disminuir posibles impactos del proyecto en este componente, adoptar las medidas de resguardo adecuadas y cumplir cabalmente la legislación ambiental vigente, en particular aquella vinculada a la protección de la biodiversidad.

2. Antecedentes del Proyecto

Nombre del Proyecto	: Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes
Predio	: Santa Margarita
Superficie del predio	: 63,2 hectáreas
Superficie del AID ¹	: 12,5 hectáreas
Comuna	: Retiro
Provincia	: Cauquenes
Región	: VII Región del Maule

3. Objetivo general

Identificar y describir la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, comuna de Retiro.

4. Objetivos específicos

- 4.1. Determinar la riqueza específica y cobertura de la flora.
- 4.2. Identificar especies en categorías de conservación, endémicas y/o con singularidad ecológica.
- 4.3. Identificar y describir las formaciones vegetales.

5. Metodología

5.1 Área de Estudio

El área donde se efectuará el proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, se ubica administrativamente en la comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule (Fig. 1). Alcanza una superficie de 12,5 hectáreas y se emplaza a 25 kilómetros al oeste de la localidad de Villaseca. Desde una perspectiva agroecológica, se ubica en el denominado “secano interior”, porción de territorio que se emplaza en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa. La topografía dominante es ondulada, con presencia de dos tipos de paisaje, las lomas y los llanos, siendo el primero en donde se emplaza el área del proyecto. El clima del secano interior corresponde a uno mediterráneo marino, según clasificación de Papadakis y el área del proyecto se inserta en el agroclima Cauquenes, el cual se extiende desde el río Mataquito hasta el río Itata, con temperaturas medias anuales de 14,7°, mínima en el mes de julio con 4,7°C y máxima en enero con 27°C (Del Pozo & Del canto, 1999).

En esta zona, los suelos son derivados de rocas graníticas y ocupan sectores tanto de cerros como de lomas, así como también algunas zonas bajas, con situaciones locales particulares, asociadas a valles (Ovalle, 1994).

¹ AID: Área de Influencia Directa del proyecto, indica los sectores del territorio que serán afectados por las obras o actividades del mismo.

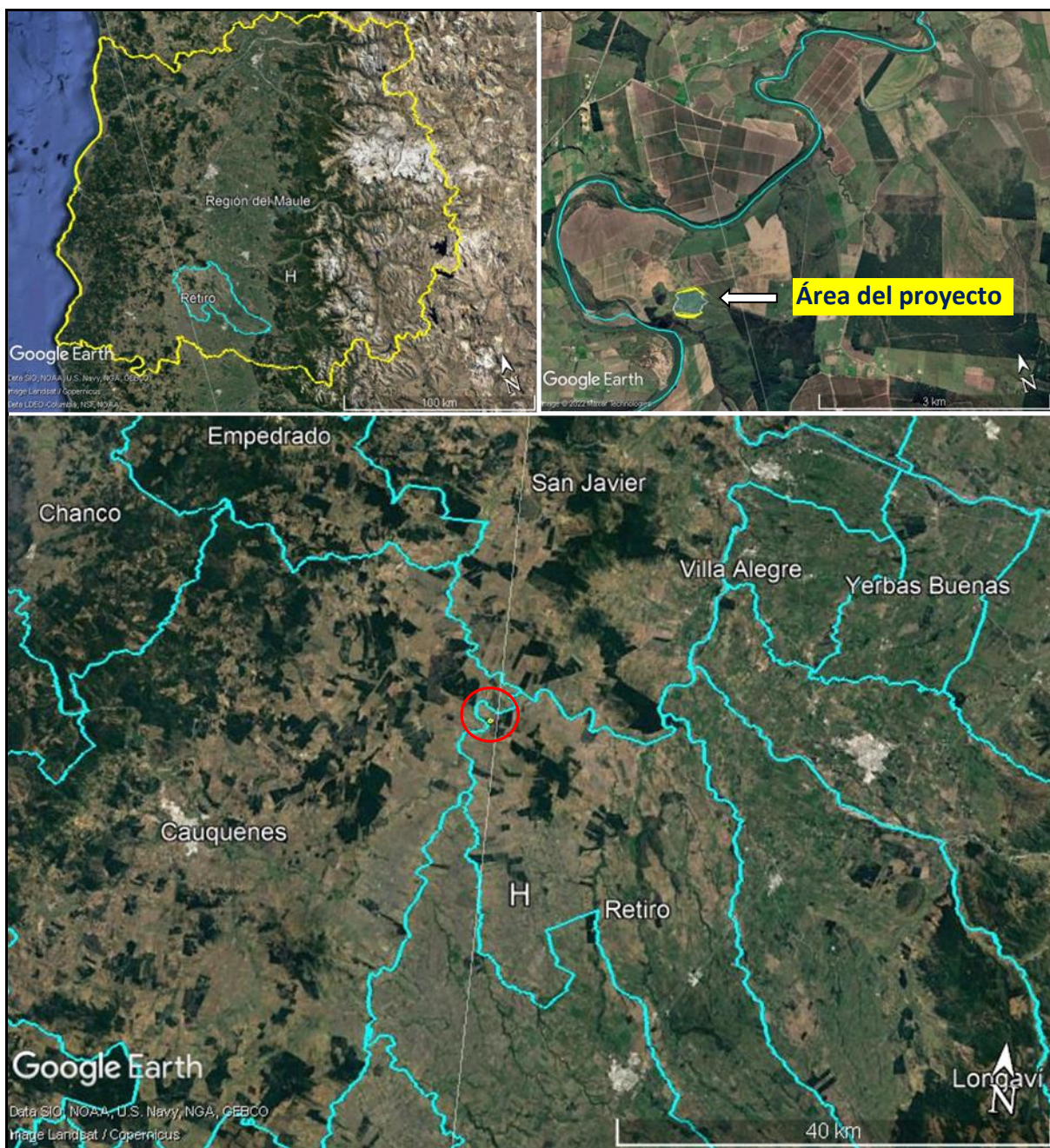


Figura 1. Ubicación administrativa del área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule.

Una visión más detallada del área del proyecto y sus características, se presenta en la siguiente imagen, cuyo polígono en color calipso, demarca el tranque de riego agrícola:



Figura 2. Ubicación del área del proyecto. Tranque aparece como polígono color calipso.

5.2. Antecedentes bibliográficos de la vegetación del área del proyecto

El objetivo es establecer el marco biogeográfico en el cual éste será emplazado y para ello se utilizaron los trabajos de Gajardo (1993) en la “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), en su “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

El área de estudio se emplaza según Gajardo², en la zona de los Cultivos de Riego, la cual se desarrolla a lo largo del valle central o depresión intermedia de Chile central. Se caracteriza por ser el área del país destinada principalmente a actividades agrícolas intensivas, dada la disponibilidad de agua para riego o presencia de cuencas hidrográficas importantes.

Adyacente al área del proyecto, los terrenos son destinados a cultivo de frutales, así como de viñas de secano y en menor medida, plantaciones forestales de rápido crecimiento. Dada esta condición, el Matorral y Bosque Esclerófilo que es la Región Vegetacional a la que correspondería esta zona del territorio, no es representativo, pero se mantienen condiciones climáticas del tipo mediterráneo, con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos, con un aumento progresivo de las precipitaciones en sentido norte a sur.

Corresponde a la zona del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población y actividades productivas intensivas, lo que se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de vegetación original.

² Gajardo, R. la Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria.

Pisos Vegetacionales³

De acuerdo a la clasificación de los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscof (2006), el área del proyecto se emplaza en lo que correspondería al Piso Vegetacional del Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* (Litre) y *Peumus boldus* (Boldo) en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Cryptocarya alba* (Peumo) que generalmente asume la forma de un matorral arborescente a causa de la fuerte extracción que ha sufrido.

La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en su fisionomía y en los lugares en que permanece como remanente se expresa como un matorral esclerófilo. Se distribuye en las laderas orientales de la cordillera de la costa y depresión intermedia de las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, entre los 0 y 900 msnm., alcanzando los primeros contrafuertes cordilleranos.

Hoy la vegetación original se aprecia fuertemente alterada y ha sido casi sustituida en muchas áreas por plantaciones exóticas principalmente de *Pinus radiata* (pino) y en menor medida de *Eucaliptus globulus* (eucaliptus), así como por áreas de praderas y cultivos.

³ Espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situados en condiciones mesoclimáticamente homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica.

5.3. Vegetación del área del proyecto

Los antecedentes bibliográficos de la vegetación presente en el área del proyecto presentados en los párrafos precedentes, tienen el sentido de entregar un marco biogeográfico a una escala espacial de carácter general. Sin embargo, a nivel intrapredial, los antecedentes de terreno (caracterización-florístico vegetal), permiten determinar en función de las formas de crecimiento dominantes y la fisionomía de la vegetación, 4 formaciones vegetales⁴ al interior del predio donde se efectuará el proyecto:

Tabla 1. Tipos de vegetación (hábitat de fauna) y su superficie en el predio del proyecto.

Tipo de vegetación (hábitat)	Superficie (hectáreas)
Pradera naturalizada	48,3 hectáreas
Espinal de <i>Acacia caven</i> (espino)	5,3 hectáreas
Vegetación ribereña	2,2 hectáreas
Plantación <i>Eucaliptus</i> sp	5,9 hectáreas

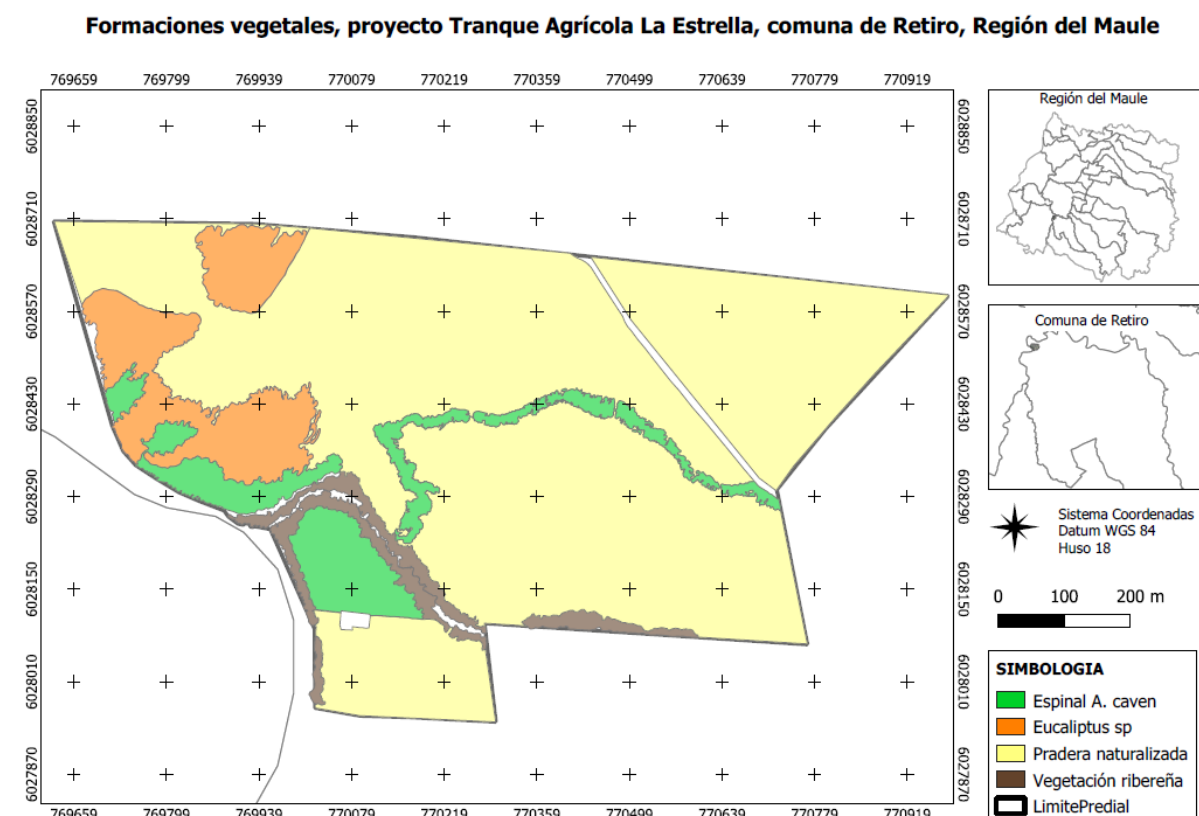


Figura 3. Tipos de vegetación al interior del predio de ubicación del proyecto Tranque de riego agrícola “Estrella”, comuna de Retiro, Región del Maule.

Estas 4 formaciones vegetales son descritas a continuación:

⁴ Formación vegetal: expresión fisionómica o aspecto de un grupo de plantas cuya estructura está definida por la forma de crecimiento dominante. La especie dominante de la formación vegetal es la base para una clasificación tipológica de la diversidad de bosques u otra formación (San Martín, J. 2005).

5.3.1. Pradera Naturalizada:

Corresponde al ambiente de mayor superficie dentro del área del proyecto y se caracteriza por la ausencia de especies arbóreas y dominancia de especies herbáceas, que presentan una alta cobertura, en general mayor a 90% y donde predominan hierbas “introducidas” o “alóctonas”, entre las que destacan por su alta frecuencia de ocurrencia: *Avena barbata* (teatina), *Agrostis stolonifera* (chépica), *Hordeum murinum* (cebadilla), *Rumex acetosella* (vinagrillo), *Hypochaeris glabra* (diente de león), *Leontodon saxatilis* (chinilla), entre otras (Anexo 1). La dominancia y recubrimiento de estas especies en el terreno no es homogénea y se presentan sectores con alta cobertura también de otras especies, pero destaca, la alta riqueza o diversidad de herbáceas.

Como especies acompañantes y en consecuencia, con menor dominancia que las anteriores pero presentes en gran proporción, están *Silybum marianum* (cardo mariano), *Verbascum virgatum* (mitrún), *Sonchus oleraceus* (ñilhue), *Sonchus asper* (ñilhue), *Rapistrum rugosum* (falso yuyo) y *Galega officinalis* (galega), como especies representativas.

Dada la intensa intervención antrópica histórica y uso productivo del predio, también se presentan en forma menos frecuente y dispersa, las invasoras *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y *Cardus pycnocephalus* (cardo).

Las especies leñosas son muy escasas en esta pradera y corresponden principalmente a rebrotes o regeneración vegetativa de especies arbóreas aisladas y dispersas, que fueron cortadas en el pasado y que volvieron a rebrotar, principalmente individuos de *Acacia caven* (espino), los que no superan 1 metro de altura.

El relieve en este ambiente de pradera en el área de influencia, específicamente donde se emplazará el Tranque de riego agrícola, presenta ondulaciones suaves que se dirigen hacia zonas bajas o inferiores del terreno, con pendientes de entre 5-10%, las que se incrementan levemente al dirigirse hacia la zona superior de lomajes adyacentes, especialmente donde se ubican plantaciones forestales de *Eucaliptus globulus* (eucalipto). Vinculado a la presencia de ondulaciones suaves dirigidas a terrenos bajos, las principales exposiciones son Oeste, Este y Sur.

En la pradera no hay ocurrencia de cursos de agua, sino que pequeños apozamientos superficiales (5-15 cm de profundidad) y estacionales (no permanentes), debido a lluvias invernales y al mal drenaje de algunos suelos *in situ*. A medida que avanza la primavera y se acerca el verano, estos pequeños charcos desaparecen producto de la evaporación del agua por incremento de las temperaturas.

Las lluvias invernales, así como las primaverales tardías, favorecieron un gran desarrollo de la pradera, con incremento en biomasa y especies herbáceas que alcanzan gran altura y densidad (hasta 1,9 metros de alto), especialmente para *Avena barbata* (teatina), *Carduus pinocephalus* (cardo negro), *Briza maxima* (tembladera) y especialmente *Verbascum virgatum* (mitrún), entre otras.

Exceptuando la presencia de la franja de espinal de *Acacia caven* (espino) y *Shinus polygamus* (huingán), el paisaje del área de intervención se aprecia como un amplio pastizal seco.

Por ello y dado el carácter anual de la casi totalidad de las hierbas, en la temporada estival, el fin del ciclo de crecimiento, reproducción y luego muerte de las herbáceas de la pradera mediterránea, muestra un paisaje con escaso verdor y con abundantes hierbas secas. Este contraste marcado se aprecia en el siguiente set fotográfico.



Foto 1. Vista parcial de pradera seca en verano.



Foto 2. Pradera primaveral dominada por gramíneas.



Foto 3. En primer plano, vista parcial del ambiente “Pradera naturalizada”, con alta predominancia de especies herbáceas alóctonas de carácter anual, entre ellas *Avena barbata* (teatina), *Agrostis stolonifera* (chépica) y *Rumex acetosella* (vinagrillo), entre otras.

Desde la perspectiva del hábitat de especies vegetales, la pradera no constituye un ambiente con presencia de especies relevantes, con elevados requerimientos de hábitat o con problemas de conservación; de hecho las especies dominantes, principalmente gramíneas (poaceae) y compuestas (asteraceae), son de amplia distribución geográfica en el país e inclusive muchas de ellas también a nivel mundial, con un hábito o forma de vida principalmente anual, por lo que en verano se aprecia una pradera dominada por especies completamente secas.

5.3.2. Franja Espinal de *Acacia caven*

Esta formación es escasa en el predio donde se inserta el área del proyecto y se restringe a la zona interior de una **angosta quebrada** que atraviesa el área de construcción del tranque. El ancho no supera los 15 metros, por lo que, mediante una fotografía aérea, se aprecia como una larga y delgada franja de vegetación arbórea con coberturas que fluctúan entre 75-85% en los mejores sitios y 35-55% en sectores más abiertos. Al igual que la vegetación de espinal de predios adyacentes, ha sido fuertemente explotada y alterada, con fines de carboneo intensivo en el pasado o como fuente de energía para calefacción, por lo que hoy muestra individuos dispersos y multifustales de DAP generalmente menores a 20 cm.

Durante invierno y producto de la topografía, la quebrada y el espinal que se encuentra en ella, canaliza aguas lluvias, formándose pequeñas pozas de escasa profundidad (< 1 metro) y de carácter estacional, por lo que se secan durante la primavera. Sin embargo, la humedad edáfica permite el crecimiento de pequeños grupos de plantas de terrenos pantanosos o inundados como *Eleocharis macrostachya*, *Juncus bufonius* (junquillo), *Juncus procerus* (junco), *Cyperus eragrostis* (cortadera), *Schoenoplectus californicus* (totora) y *Mentha pulegium* (poleo) (Anexo 1).

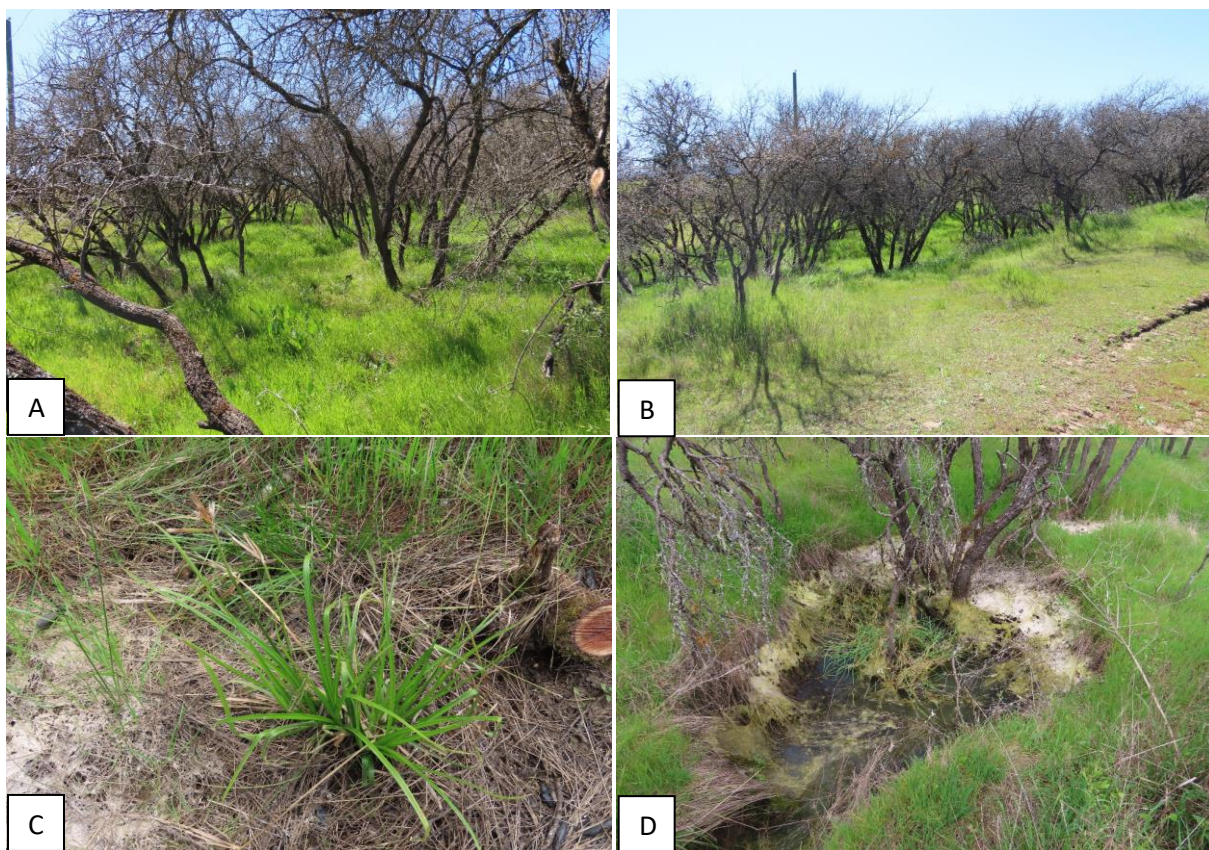


Figura 3. A= interior franja de espinal en quebrada. B=Vista exterior franja de espinal en quebrada. C=*Cyperus eragrostis* (cortadera) en sectores húmedos. D= charca temporal al interior de franja de espinal.

Entre las especies arbóreas, tanto numérica y fisionómicamente domina *Acacia caven* (espino), acompañada en bastante menor medida de *Schinus polygamus* (huingán), *Maytenus boaria* (maitén) y *Aristotelia chilensis* (maqui) (Anexo 1).

Producto del pequeño tamaño de la quebrada (< 15 metros de ancho) y de la intervención antrópica intensiva, la estrata arbustiva es muy escasa, estando representada por las especies *Baccharis linearis* (romerillo), *Cestrum parqui* (palqui), *Proustya cuneifolia* (huañil) y *Otholobium glandulosum* (culén), pero principalmente como individuos escasos, dispersos y en algunos casos aislados.

Por su parte, la estrata herbácea es abundante, mostrando una cobertura superior al 90% y está dominada por especies adventicias principalmente anuales donde destacan *Leontodon saxatilis* (chinilla), *Erodium cicutarium* (relojito), *Briza minor* (tembladera), *Hordeum murinum* (cebadilla), *Holcus lanatus* (pasto miel) y *Rumex acetosella* (vinagrillo), entre otras (Anexo 1).

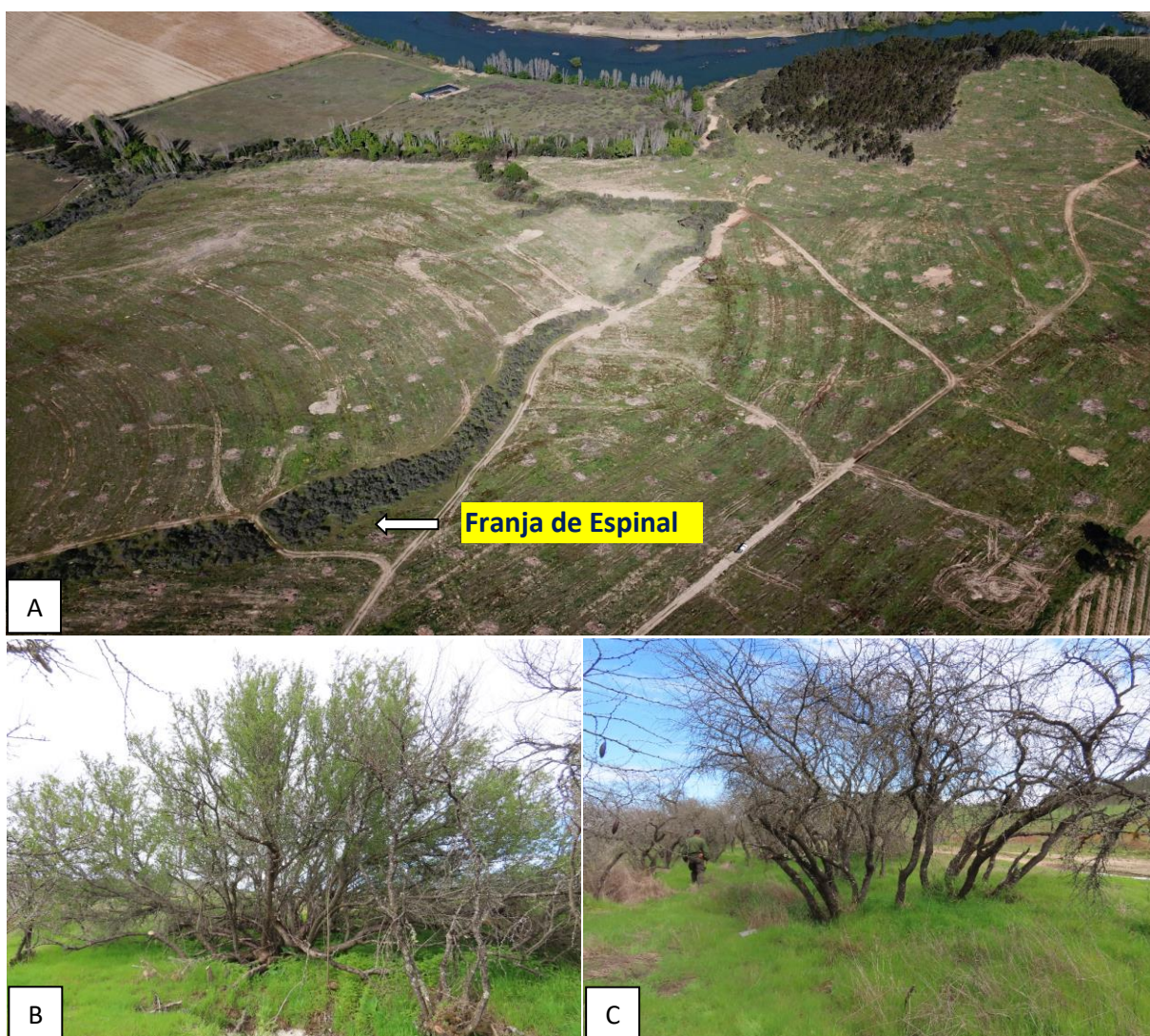


Figura 4. A=Fotografía de Drone de franja de “espinal”. B=Ejemplar de *Schinus polygamus* (huingán). C=Primer plano de espinal abierto.

El segundo sector corresponde a espinal de llano que se ubica detrás del canal proveniente del río Perquilauquén y que alcanza una superficie de 2 hectáreas. Se presenta como espinal abierto debido que su cobertura promedio fluctúa entre el 20-50%, con sólo unos pocos sectores con mayor desarrollo de copas. Este espinal no será afectado por las obras del proyecto.

La composición florística es similar a la del caso anterior, aunque se incrementa la abundancia de algunas especies nativas como *Nassella* sp., y los arbustos *Baccharis linearis* (romerillo) y *Proustya cuneifolia* (huañil).

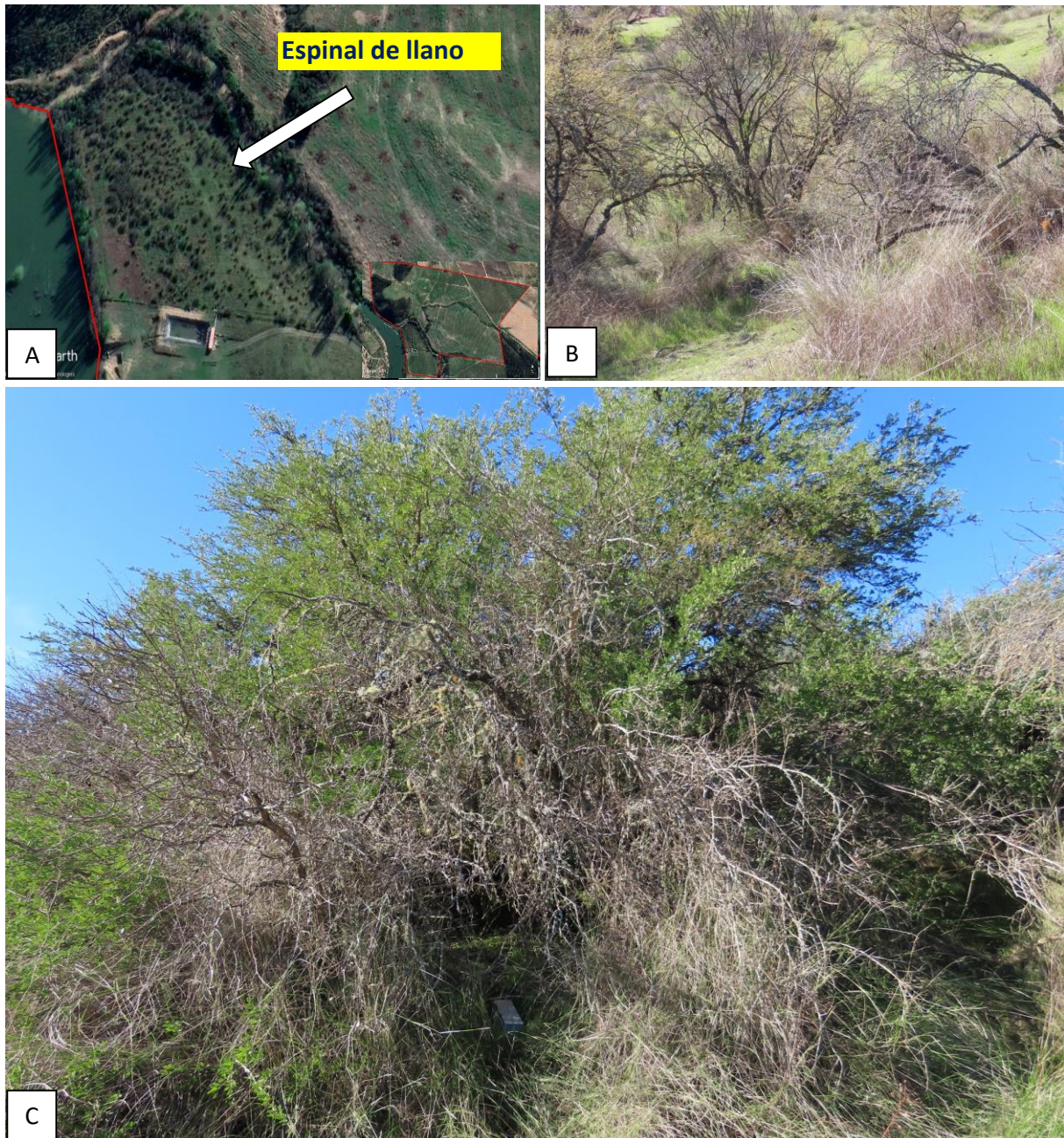


Figura 6. A= Imagen Google Earth con espinal de llano. B= Vista parcial de espinal. C= Huigán (*Schinus molle*) de gran alzada y cobertura de copa.

El tercer sector de esta formación corresponde a un espinal de loma que alcanza una superficie de 1,7 hectáreas y se ubica en posición de ladera, detrás de las plantaciones de *Eucaliptus* sp, en zona de pendientes pronunciadas mayores a 50%. En algunos sectores la cobertura arbórea puede ser alta (60-70%) con individuos de *Schinus polygamus* (huigán) y *A. caven* (espino) de gran alzada y amplias copas. La riqueza florística es mayor que en los llanos, con presencia de especies como *Puya chilensis* (Puya), *Maytenus boaria* (maitén) y entre las herbáceas *Adiantum chilense* (palito negro), *Calceolaria meyeniana* (Capachito), entre otras.

Al igual que la vegetación de espinal de predios adyacentes, ha sido fuertemente explotada y alterada, con fines de carboneo en el pasado o como fuente de energía para calefacción, por lo que hoy muestra una estructura simple de individuos dispersos, multifustales, de DAP generalmente menores a 20 cm. y alturas de entre 1,9 y 3 metros.

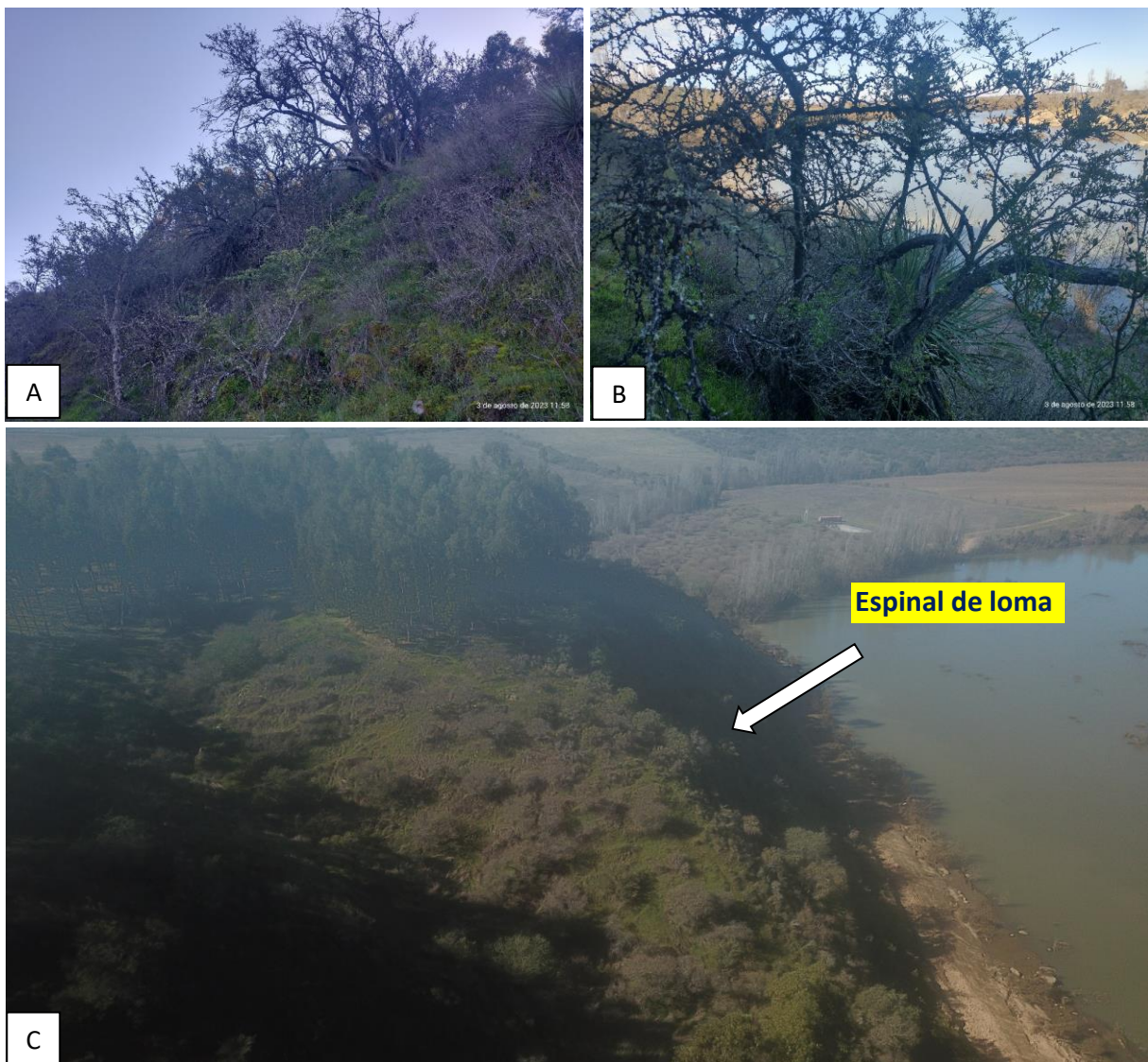


Figura 7. A= Foto de *Sch. polygamus* (huigán) en ladera. B= huigán y detrás ejemplar de *Puya chilensis* (Puya). C= Fotografía de Drone con espinal de loma en cima de cerro.

5.3.3. Vegetación ribereña-canal adyacente río Perquillauquén

Esta formación vegetal se desarrolla en forma paralela a un canal derivado del río Perquillauquén que se extiende en sentido poniente-orienté en el límite sur del predio (Fig. 5). Se caracteriza por ser un ambiente de ladera, con pendiente de entre 15-30% y con exposición sur, que culmina en el curso de agua. Este ambiente alcanza al interior del predio una superficie de 2,2 hectáreas y exhibe una estructura un poco más compleja que los ambientes previos, con alta cobertura de copas (> 70%) compuesta de especies arbóreas exóticas donde dominan *Fraxinus excelsior* (fresno), *Populus nigra* (álamo) y *Salix humboldtiana* (sauce amargo). Una especie ocasional es *Cryptocarya alba* (peumo), que presenta escasos individuos adultos probablemente remanentes de lo que en el pasado pudo haber sido un bosque de especies nativas esclerófilas, hoy ya desaparecidas por causas humanas.

En este ambiente, las especies arbóreas y exóticas dominantes, están acompañadas de una estrata arbustiva que responde a la intensiva intervención humana, con predominancia a lo largo de las zonas ribereñas de especies invasoras como *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora), las que, en algunos sectores, forman extensas y densas galerías bajo las cuales no crece vegetación nativa.

En las zonas ribereñas que son accesibles, la presencia de especies higrófilas arbustivas de origen autóctono es casi nula, quedando sólo algunas pequeñas plantas nativas que crecen como individuos aislados y marginados como *Myrceugenia lanceolata* (arrayancillo). Esta situación denota que, en el pasado, probablemente las riberas de estos cuerpos de agua, estuvieron cubiertos por especies higrófilas originarias del país, pero debido a la intervención humana con corta y extracción primero y luego a la invasión biológica consecuente, hoy casi han desaparecido.

A pesar de la intensa alteración antrópica, reflejada en la dominancia fisionómica de especies arbóreas y arbustivas adventicias, en la estrata herbácea aún permanecen elementos autóctonos como *Adiantum chilense* (palito negro), *Osmorhiza chilensis* (perejil de monte), *Sanicula crassicaulis* (pata de cabra), *Nassella sp* (gramíneas) y la trepadora endémica *Ercilla spicata* (siete huirs) (Anexo 1).

Estas especies representan un remanente del pasado biológico y de las poblaciones de especies originarias que probablemente poblaban las riberas de los cuerpos de agua. Como se indicó anteriormente, de los 4 ambientes identificados, este es marginal debido a que se restringe al curso de agua del canal.

Sin embargo, este ambiente adquiere gran importancia como hábitat de especies nativas, particularmente de fauna, debido a la alta riqueza y abundancia observada, con especies que sólo están presente aquí y que no se encuentran en ninguno de los otros ambientes prospectados en el predio (Anexo 2). Un análisis más detallado de esta situación se presentará en la sección Resultados y discusión.

La presencia de un curso de agua permanente como este canal paralelo al río Perquillauquén y el desarrollo de una cubierta vegetal multi-estratificada en sus zonas ribereñas (hierbas, arbustos, árboles y trapadoras), aunque sea dominada por especies adventicias, favorece la complejidad estructural del hábitat, creando micrositios y condiciones múltiples para la permanencia de diversas especies de fauna, tanto de especies acuáticas como terrestres, por lo que el patrón de distribución espacial de la fauna es condicionado a nivel local por estos factores.

Imágenes que permiten apreciar las características de este tipo de hábitat se presentan en la figura 5 a continuación. En ella se aprecia un predominante dosel arbóreo y cobertura de copas, aunque también presencia de claros y sectores abiertos. En el suelo se aprecia gran acumulación de hojas y ramas, junto a sombra estival, lo que favorece la formación de una capa vegetal que aporta materia orgánica mediante descomposición y crea condiciones de micrositio para la permanencia de plantas herbáceas autóctonas como las antes indicadas.



Figura 5. A=cobertura de copas: fresno, peumo y álamo. B=vista zona interior vegetación ribereña. C=primer plano, franja de vegetación arbórea adyacente a canal de agua del río “Perquillauquén”.

5.3.4. Plantación de *Eucaliptus globulus*

Al igual que el caso anterior, este hábitat se incluye en el análisis sólo con fines comparativos, ya que no es un área de afectación del proyecto. Se trata de una formación vegetal arbórea de tipo productivo que se ubica hacia el costado sur poniente del predio y está dominada exclusivamente por la especie *Eucaliptus globulus* (eucalipto), con individuos cuyas alturas fluctúan entre 16 y 20 metros en promedio y diámetros a la altura del pecho (DAP) entre 20-30 cm.

La complejidad estructural es simple, existiendo básicamente un estrato arbóreo claramente dominado por la especie antes indicada y con cobertura de copas de entre 45-75% en las mejores situaciones y un estrato herbáceo característico de la pradera anual mediterránea de Chile central, dominado casi exclusivamente por especies adventicias de tipo anual, entre las que destacan *Avena barbata* (teatina), *Leontodon saxatilis* (chinilla), *Briza minor* (tembladera), *Hordeum murinum* (cebadilla), *Holcus lanatus* (pasto miel) y *Rumex acetosella* (vinagrillo), entre otras. La presencia de especies arbóreas nativas es muy escasa y dada principalmente por rebrotes de tocón de ejemplares aislados de *Acacia caven* (espino), acompañados de arbustos como *Baccharis linearis* (romerillo).

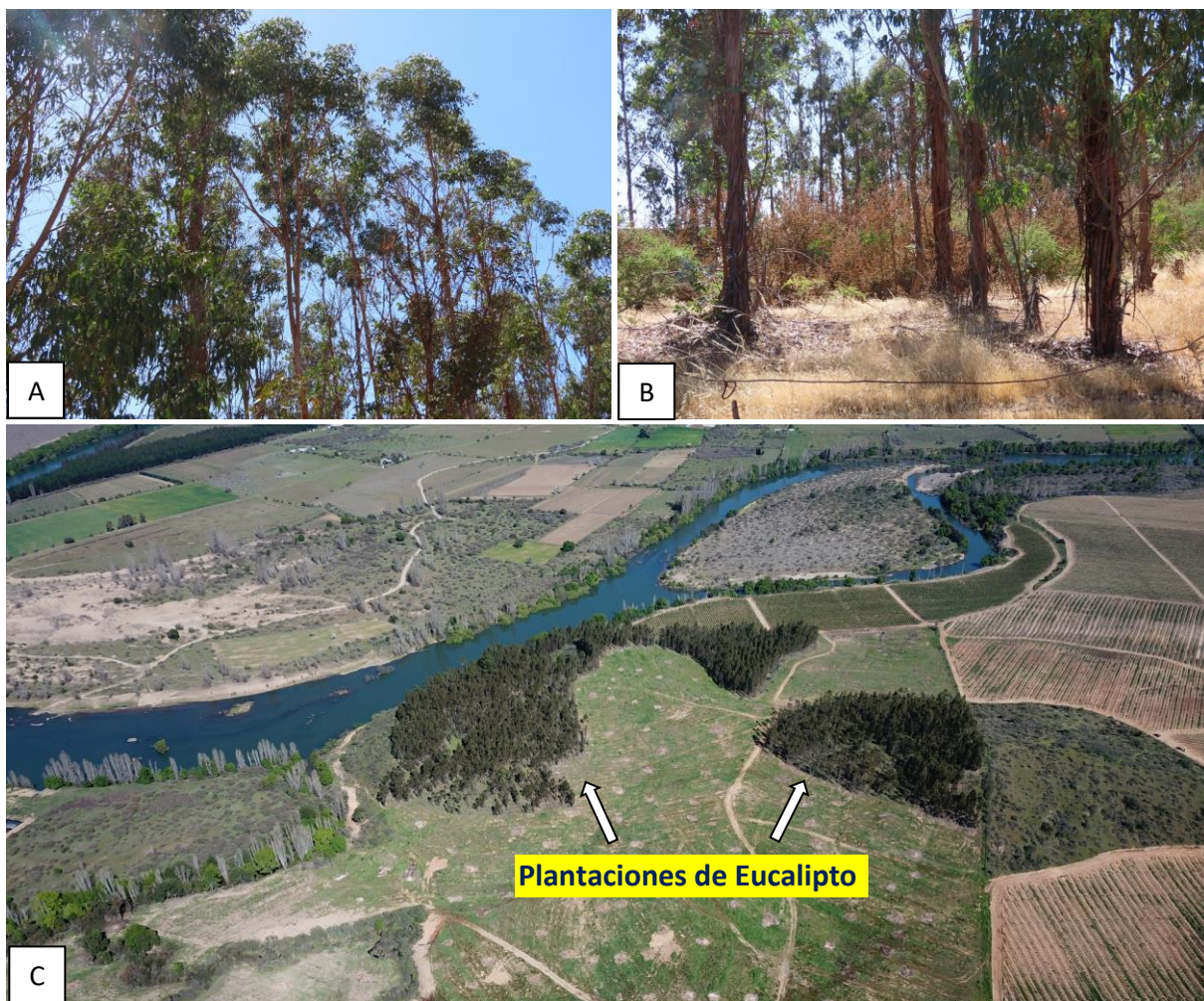


Figura 6. A= vista de copas de *Eucaliptus globulus*. B= vista de zona interior de plantación de eucalipto, con dominancia de herbáceas anuales. C= Imagen de Drone con ubicación de plantaciones en el predio.

5.4. Área de Influencia

Con la finalidad de definir y describir el área de influencia del componente flora terrestre, se siguieron las directrices de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA 2015) y la “Guía para la descripción del área de influencia en el SEIA” (SEA 2017), las cuales consideran los siguientes aspectos: identificación preliminar de posibles efectos, extensión espacial de las partes, obras y/o actividades del Proyecto, el espacio geográfico de los elementos receptores de impactos, atributos relevantes y situación actual. Una vez definidos estos aspectos, se estableció el área de influencia como toda aquella área del territorio que será afectada por las obras, emplazamientos, actividades o incluso funcionamiento del proyecto. En primer lugar, el área de influencia corresponde a la extensión espacial en la cual se proyectan las obras del Proyecto, y es donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea de base.

De esta manera, el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie de unidades homogéneas de vegetación, considerando el límite natural de cada una de ellas, que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes). Además, se incluye la superficie de unidades homogéneas de vegetación adyacentes al área afectada por las obras del Proyecto.

El área de influencia se presenta en la siguiente Figura:

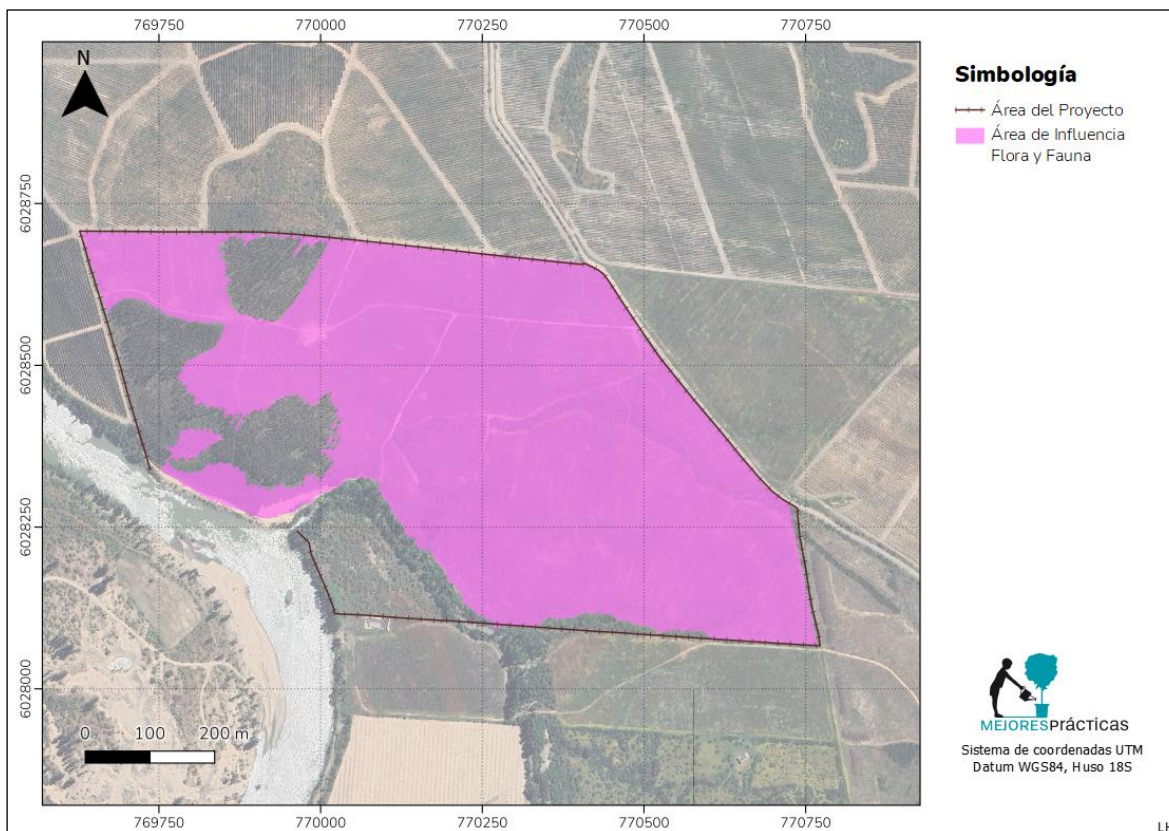


Figura 7. Área de influencia en función de las obras e infraestructura del proyecto.

5.5. Métodos de Muestreo de flora y vegetación

Al interior de los ambientes anteriormente indicados, se efectuaron puntos de muestreo mediante parcelas circulares considerando un radio medio de 15 metros en donde se registraron las especies de plantas vasculares con la metodología “Botanical Rapid Survey” (Sondeo Botánico Rápido) desarrollada por el Departamento de Ciencias en Plantas de la Universidad de Oxford (U.K), Inglaterra, y validada en bosques tropicales de Ghana, Trinidad Tobago, Honduras y México (Gordon *et al.* 2004).



Figura 6. Imagen de la ubicación de Parcelas de muestreo florístico Proyecto Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” (noviembre 2022). Algunos puntos se establecieron fuera del área de influencia del proyecto.

La abundancia relativa de especies, fue determinada con estimación visual directa, mediante la cobertura de cada especie, expresada en porcentaje (Ramírez, *et al.* 1997), es decir, la superficie ocupada por cada especie en proyección horizontal de las partes aéreas de todos los individuos presentes en la parcela. Las especies con cobertura inferior a 1% fueron registradas con un signo (+) y aquellas especies representadas por un único individuo fueron registradas con la letra (r).

El método permite establecer la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet⁵.

Tabla 1. Simbología Braun-Blanquet para asignar abundancia relativa de especies.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

Para la identificación taxonómica de las especies de flora, se efectuó un reconocimiento en terreno de los taxa de menor dificultad de identificación, de acuerdo a la experiencia del autor. Para aquellas especies de difícil determinación, se procedió al registro fotográfico y colecta de una muestra para una posterior identificación en laboratorio, mediante el uso de literatura especializada (claves botánicas).

La determinación y nomenclatura taxonómica de las especies siguió lo propuesto por Rodríguez *et al.* (2018), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Matthei (1995), Navas (1973, 1976, 1979), Riedemann y Aldunate (2001), Riedemann *et al.* (2008), Squeo (2008), Espinoza (1996), Espinoza (2017) y Zuloaga *et al.* (2023). A partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico con las especies del área de estudio, indicando familia, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, hábito, carácter invasor y origen biogeográfico (Anexos).

5.6. Categorías de Conservación

El estado de conservación de las especies se determinó utilizando como criterio principal el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y en particular D.S. 151/2006 (Primer Proceso); D.S. 50 y 51/2008 (Segundo y Tercer Proceso); D.S. 23/2009 (Cuarto Proceso); D.S. 41/2011 (Sexto Proceso); D.S. 42/2011 (Séptimo Proceso); D.S. 19/2012 (Octavo Proceso); D.S. D.S. 13/2013 (Noveno Proceso); 52/2014 (Décimo Proceso); D.S.38/2015 (Undécimo Proceso), D.S. 16/2016 (Duodécimo Proceso); D.S. 6/2017 (Décimo Tercer Proceso), D.S. N°79/2018 (Décimo Cuarto Proceso), D.S. N°23/2019 (Décimo Quinto Proceso) y D.S. N°16/2020 (Décimo Sexto Proceso), del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y D.S. N°44/2021 (Décimo Séptimo Proceso), así como el actual Ministerio de Medio Ambiente. En forma complementaria se consideró a Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo de historia Natural (1998).

⁵ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Es necesario indicar que El RCE se basa en los Criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2003), que establece las siguientes categorías de conservación, de las cuales, las primeras dos no se considerarán (Fig. 7).

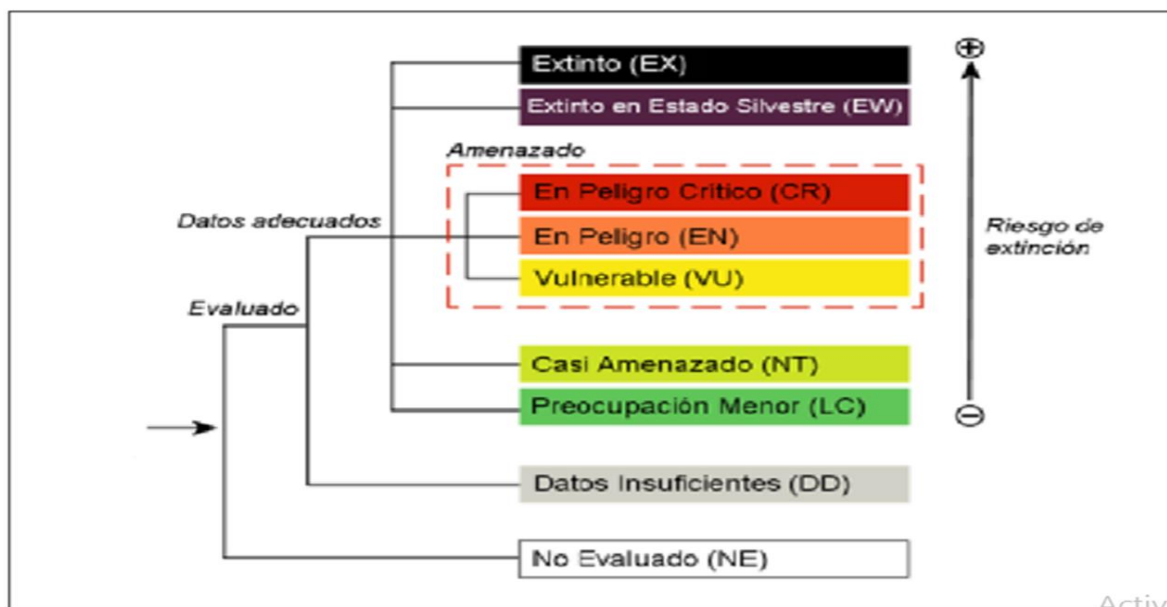


Figura 7. Categorías de Conservación UICN, versión 3.1 (2001).

En Peligro Crítico (CR)

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN)

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (antes indicados) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU)

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (antes indicados) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT)

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación Menor (LC)

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Datos Insuficientes (DD)

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes *no es por lo tanto una categoría de amenaza*. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada.

No Evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

5.7. Origen biogeográfico

El origen biogeográfico de las especies fue determinado siguiendo lo propuesto por Matthei, J. (1995), Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga (2023).

5.8. Especies Invasoras

Se refiere a aquellas especies naturalizadas (especies introducidas que se reproducen y mantienen poblaciones estables sin intervención directa del hombre), que se reproducen en grandes cantidades y que tienen el potencial de propagarse en un área considerable ocupando hábitats naturales. La identificación de estas especies, se basa en Fuentes *et al.*, 2014.

6. Resultados

6.1. Análisis global

6.1.1. Riqueza de especies

La riqueza de flora vascular para el área de influencia del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” fue de 96 especies distribuidas en 41 familias botánicas. Según la forma de crecimiento, 76 fueron hierbas, equivalentes a 79,2%; 8 fueron árboles, representando el 8,3%; 6 fueron arbustos y 6 fueron trepadoras, equivalentes cada una a 6,3% (Figura 7 y Anexo 2).

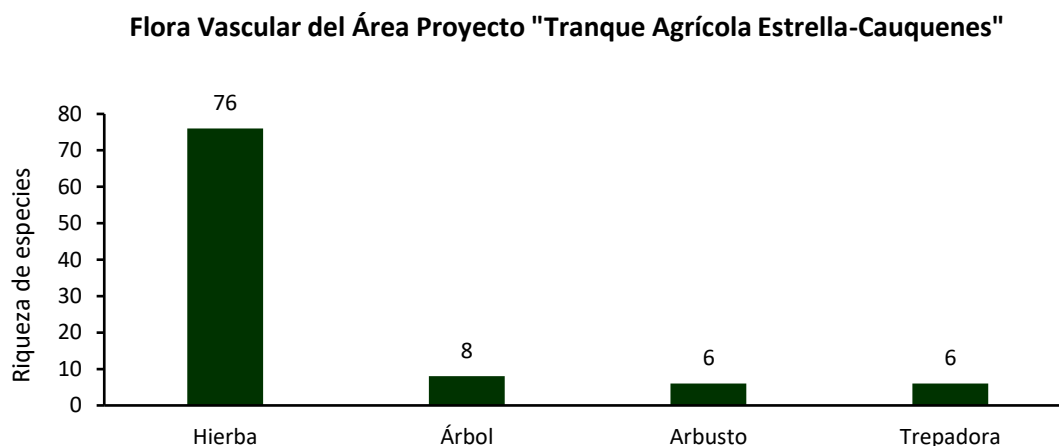


Figura 7. Riqueza de especies por forma de crecimiento, en área de influencia del proyecto “Tranque Agrícola estrella-Cauquenes”, Retiro, Región del Maule, para primavera de 2022.

6.1.2. Origen biogeográfico

En cuanto al origen biogeográfico, de los 96 taxa registrados, 65 son alóctonos y equivalen a 67,7%; 21 son nativos y representan el 21,9% mientras 10 son endémicos y equivalen a 10,4% (Fig. 8).

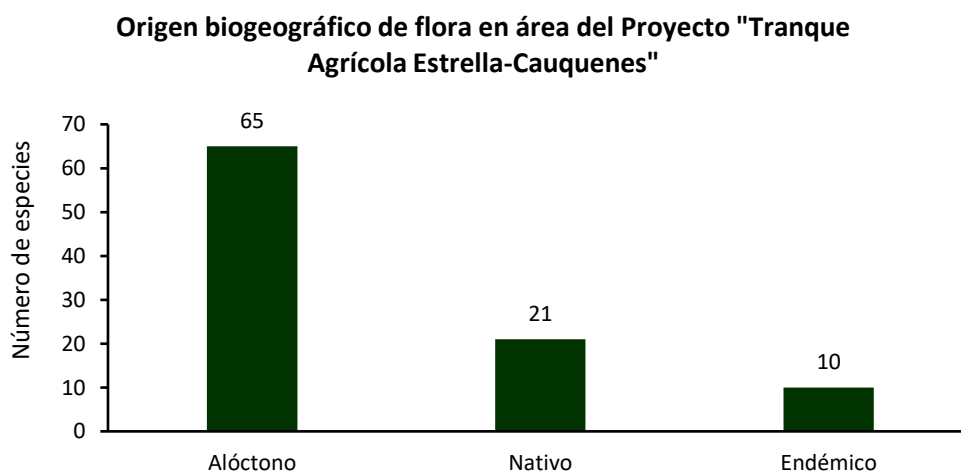


Figura 8. Origen biogeográfico de la flora en área de influencia del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, Retiro, Región del Maule, para primavera de 2022.

Desglosando el origen biogeográfico por forma de crecimiento (Fig. 9), se observa que, de las 76 hierbas registradas, 58 son alóctonas y equivalentes a 76,3%; 14 son nativas y representan el 18,3% y 4 son endémicas y equivalen a 5,4%. Para los árboles, se aprecia que, de las 8 especies registradas, 3 son alóctonas equivalentes a 37,5%; 3 son nativas equivalentes a 37,5 y 2 son endémicas y representan un 25%.

Por su parte, para los arbustos, se tiene que, de las 6 especies observadas, 2 son alóctonas y equivalen a 33,3%; 3 son nativas y equivalen un 9% y 1 es endémico, representando un 16,7%. En las trepadoras, se observa que 2 son adventicias y equivalen un 33,3%; 1 es nativa y representa un 3% mientras 3 son endémicas y equivalen un 50%.

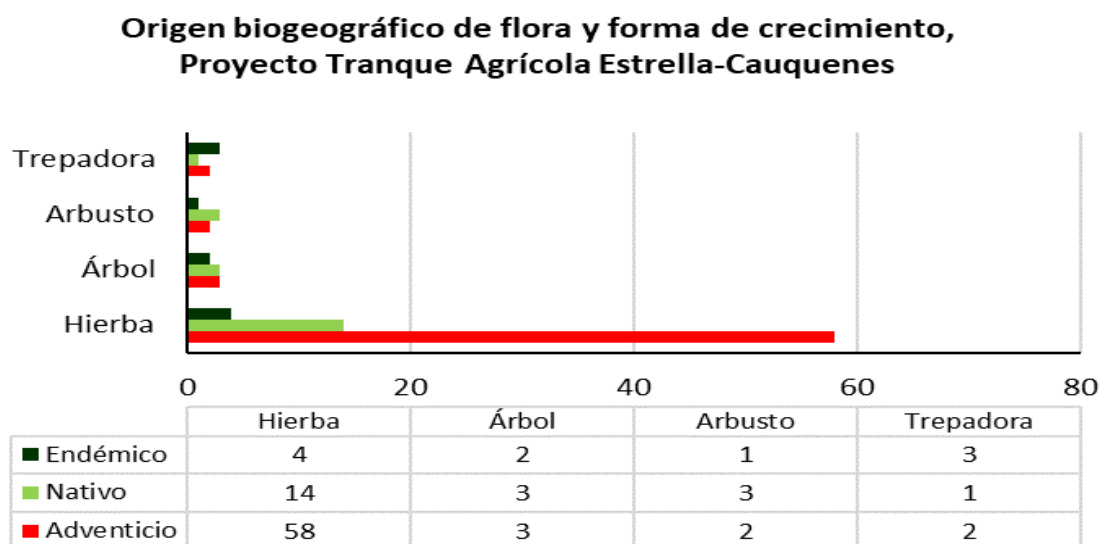


Figura 9. Origen biogeográfico de la flora según forma de crecimiento en área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, a primavera (octubre) 2022.

6.1.3. Especies en Categorías de Conservación

En toda el área que cubre el proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” y en los ambientes prospectados, no se registró especies vegetales clasificadas en categoría de conservación de amenaza, es decir, ni “En Peligro Crítico”, ni “En Peligro” ni “Vulnerables”, de acuerdo a lo publicado hasta el 17° proceso en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Esta situación da cuenta de que la composición florística que se ubica en las áreas de influencia del proyecto, está dominada mayormente por especies que no presentan problemas de conservación, dado que una proporción importante de ellas tienen una amplia distribución geográfica en el país y otras son de origen adventicio, incluso muchas de ellas son consideradas invasoras.

6.1.4. Especies alóctonas (introducidas)

Como se indicó previamente, en el área del proyecto, este grupo adquiere relevancia debido a su dominancia numérica (riqueza específica) y fisionómica, por su alta cobertura, ya que de los 96 taxa registrados, 65 son alóctonos y equivalen a 67,7%. El listado de estas especies se aprecia en el Anexo 1. Los datos, permiten apreciar que la proporción de especies alóctonas, versus las nativas y/o endémicas, es relativamente alta e indica que el área a intervenir, en su mayor parte exhibe un elenco de especies que no pertenecen al contingente autóctono del país. Estas especies alóctonas, según se trate de hierbas, arbustos o árboles, son abundantes y dominan la fisionomía y composición de la flora en los ambientes de “Espinal” y particularmente de “Pradera naturalizada”.

6.1.5. Especies invasoras

Correspondieron al 22,9% (22 especies) de las 96 especies registradas en el área de influencia del proyecto (Tabla 2), es decir, un porcentaje equivalente a casi una cuarta parte del total, tiene carácter invasor. Un listado detallado se aprecia en la Tabla 2, donde se observa que, considerando la forma de crecimiento, en las hierbas, de un total de 76 especies registradas, 19 de ellas son invasoras, lo que representa un 25%. Para los árboles, se tiene que, de las 8 especies observadas, sólo 1 es invasora, representando un 12,5%. Para los arbustos, se observa que, de las 6 especies registradas, 2 son invasoras y equivalen a 33,3%, mientras que, para las plantas Trepadoras, no hay especies invasoras.

Los porcentajes de presencia de especies invasoras, especialmente en algunos grupos como las herbáceas, indican el alto grado de alteración antrópica de los ambientes observados en el predio y que la composición de la flora local se encuentra modificada por la presencia de estas especies invasoras que tienen entre otras cualidades, alta capacidad de dispersión, facilidad para el establecimiento y alta capacidad de colonización de ambientes, particularmente cuando éstos están sometidos a intervenciones antrópicas sostenidas a causa de actividades como pastoreo de ganado, en el caso de la “Pradera naturalizada” y corta o extracción local para el caso del “Espinal”.

Tabla 2. Carácter invasor según Forma de Crecimiento.

	N° total registrado	N° Invasoras	Porcentaje % del total (n=96)	Porcentaje % del grupo
Hierba	76	19	19,8	25,0
Árbol	8	1	1,0	12,5
Arbusto	6	2	2,1	33,3
Trepadora	6	0	0,0	0,0
Total	96	22	22,9	70,8

Fuente: Elaboración propia en base a Fuentes *et al.* 2014.

6.1.6. Hábito de las especies

El hábito de las especies, se relaciona con la extensión del período de vida de las plantas, diferenciando, en general aquellas especies de ciclo (vida) corta o anual (a veces algunas de carácter bienal), con aquellas especies de vida más prolongada, generalmente de 2 o más años. La utilidad de determinar el hábito de las especies, radica en que permite conocer el espectro de vida y en consecuencia, determinar la rapidez con que ocurren los ciclos de floración, fructificación, semillación, muerte y germinación de las plantas, lo que tiene, impacto fisionómico en un paisaje, dependiendo de la forma de crecimiento dominante de que se trate, ya sean hierbas, arbustos, árboles o trepadoras.

Para el área de influencia del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”, en la Tabla 4, es posible apreciar que, de las 96 especies registradas, 50 son de vida anual, lo que representa un 52%, mientras las otras 46 son plantas perennes y equivalen al restante 48% (Tabla 3, Anexo 3). Esta situación destaca que las plantas anuales conforman un contingente importante de la flora local y tienen un impacto fisionómico en los ambientes en que son predominantes, tales como la “Pradera naturalizada” y también formando parte del estrato herbáceo del “Espinal”.

Por otra parte, las especies perennes en general tienen ciclos de vida de varios años y aunque una proporción importante de ellas también son herbáceas, predominan fisionómicamente en el “Espinal” las perennes arbustivas y principalmente arbóreas, destacando entre ellas por su alta cobertura y representación en el paisaje *Acacia caven* (espino), *Schinus polygamus* (huingán) y en menor medida *Maytenus boaria* (maitén), como representativas.

Tabla 3. Hábito de las plantas vasculares en el área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes”

Hábito	Nº especies	Hierbas	Arbustos	Árboles	Trepadoras
Anual	50	48	0	0	2
Perenne	46	28	6	8	4
Total	96	76	6	8	6

6.2. Riqueza y cobertura de flora por ambiente

6.2.1. Pradera Naturalizada

Comparando la composición botánica en las 2 formaciones vegetales identificadas como parte del área de influencia del proyecto, se observó que la “Pradera naturalizada”, registró la más alta riqueza, con 75 especies que equivalen a 78,1% del total (n=96). De estas 75 especies, 66 fueron hierbas (88%); 4 especies correspondieron a árboles (2,7%); 2 especies fueron arbustos (2,7%) y 3 especies fueron trepadoras y representan un 4%.

Dada la amplia dominancia de especies herbáceas en esta formación, el paisaje de este ambiente se aprecia con una fisonomía de pastizal, que se presenta seco durante la temporada estival, debido al carácter anual, de la mayoría de sus especies (Anexo 3).

En casi la totalidad de la superficie de la pradera, las hierbas exhiben una alta cobertura que en promedio supera el 90%, presentándose sectores en los que la dominancia de unas u otras especies se alterna, a veces, en función de las características del terreno o del micrositio, de tal forma que las especies de mayor abundancia y frecuencia de presencia correspondieron a *Agrostis stolonifera* (chépica), *Hordeum murinum* (cebadilla), *Rumex acetosella* (vinagrillo), *Hypochaeris glabra* (diente de león), *Leontodon saxatilis* (chinilla), *Anthemis cotula* (manzanillón), *Carduus pycnocephalus* (cardo negro), *Sonchus oleraceus* (ñilhue), *Medicago lupulina* (hualputra), *Briza minor* (tembladera), entre otras (Anexo 2).

Dispersos por la pradera y en muy baja cantidad, provenientes de rebrotes de tocón, se encuentran individuos de especies arbóreas, tales como *Acacia caven* (espino) y en menor medida *Eucalyptus globulus* (eucalipto), de alturas inferiores a 1 metro, a los que se agregan también en sitios muy específicos, arbustos invasores como *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta). Este ambiente se encuentra sometido a presión de ramoneo de lagomorfos como *Oryctolagus cuniculus* (conejo) y en menor medida *Lepus europaeus* (liebre europea). Como se indicó previamente, la presencia de “rebrote” de *Acacia caven* (espino), indican que, en el pasado reciente, esta pradera constituía una estepa de espino, tal como se aprecia en algunos predios vecinos que mantienen remanentes del “espinal” (Anexo fotográfico).

6.2.2. Franja de Espinal *Acacia caven*

Constituye un “remanente” de una formación natural dominada por especies esclerófilas y principalmente *Acacia caven* (espino) y *Schinus molle* (huigán), con una riqueza inferior a la “pradera naturalizada” y registro de 63 especies equivalentes a 65,6% del total (n=96). De estas 63 especies, 48 son hierbas (76,2%); 4 son árboles (6,3%), 6 son arbustos (9,5%) y 5 son trepadoras (7,9%).

Fisionómicamente, en este ambiente dominan especies arbóreas, con una cobertura de dosel que varía entre 75-85% en los mejores sitios y 35-55% en sectores más abiertos. Al igual que el espinal de predios adyacentes, ha sido fuertemente explotada y alterada, con fines de carboneo intensivo en el pasado o como fuente de energía para calefacción, por lo que hoy muestra individuos dispersos y multifustales de DAP generalmente menores a 20 cm.

A diferencia de la “Pradera” anteriormente descrita, se aprecia en este “espinal remanente” una leve complejidad estructural de la vegetación, con 3 estratos identificables pero muy degradados, siendo uno de ellos herbáceo con alta cobertura, mayor a 90% y dominado fuertemente por especies

adventicias y principalmente anuales; un estrato arbustivo escaso y con sólo unas pocas especies con individuos aislados de *Proustia cuneifolia* (= *pungens*, Huañil) y *Baccharis linearis* (romerillo), presentes en sitios más secos y abiertos y *Otholobium glandulosum* (culén) observado en micrositios un poco más húmedos y un tercer estrato de tipo arbóreo fuertemente restringido a una franja angosta (no >15 metros ancho) y unos 800 metros de largo, que sigue a una depresión del terreno (pequeña quebrada) y dominado por especies esclerófilas como *Acacia caven* (espino), *Schinus polygamus* (huingán) y en menor proporción *Maytenus boaria* (maitén).

Esta formación se encuentra muy disminuida en cobertura y fuertemente alterada en su composición original, ya que se encuentran ausentes especies como *Peumus boldus* (boldo), *Quillaja sponaria* (quillay), *Lithrea caustica* (litre) y arbustos como *Berberis chilensis* (michay), los cuales, son también especies del bosque esclerófilo y a veces acompañantes en la estrata arbórea del espinal en los mejores sitios.

Asimismo, la estructura con estos 3 estratos, se presenta muy afectada por la corta con antiguos fines de calefacción o carboneo, ya que la mayor parte de los árboles (especialmente de espino), corresponde a individuos multifustales.

Producto de su posición topográfica en la angosta quebrada, se produce canalización y acumulación de aguas lluvias invernales, que favorecen la formación de pequeñas charcas “estacionales”. Sin embargo, la humedad edáfica invernal es suficiente para la aparición de especies asociadas a sustratos parcialmente inundados como *Eleocharis macrostachya*, *Juncus bufonius* (junquillo), *Juncus procerus* (junco), *Cyperus eragrostis* (cortadera), *Schoenoplectus californicus* (totora) y *Mentha pulegium* (poleo), la mayoría de ellas, también introducidas y varias cosmopolitas, de amplia distribución mundial.

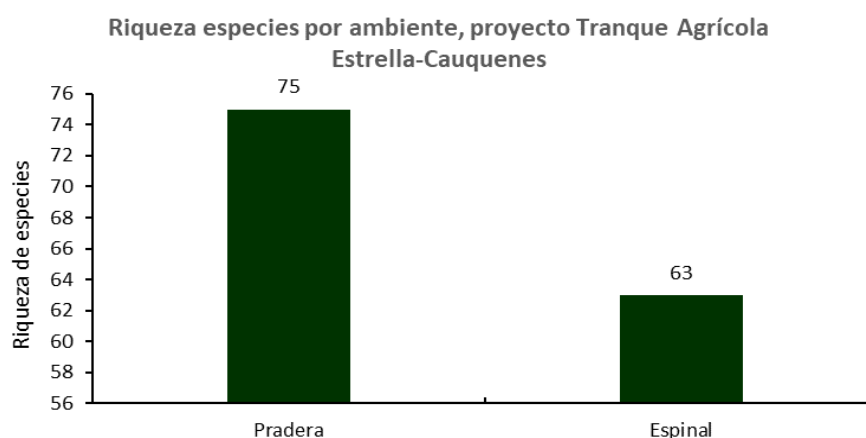


Figura 10. Riqueza comparada de flora para los ambientes de Pradera (naturalizada) y Espinal de *Acacia caven* (octubre 2022).

6.3. Discusión y recomendaciones

Como se indicó previamente, los 2 tipos de ambientes de flora y vegetación local que serán afectados por las obras o actividades del proyecto, no presentan especies ecológicamente singulares, con problemas de conservación, con altos requerimientos de hábitat o con distribuciones geográficas restringidas, sino que se encuentran ampliamente representados a nivel de paisaje en predios vecinos y también en el predio en estudio. La formación vegetal de mayor relevancia, desde la perspectiva de la fisionomía y hábito (especies perennes y leñosas), es la “franja de espinal”, que será afectada aproximadamente en un 50% de su superficie, permaneciendo el resto al interior del predio, al igual que la “pradera naturalizada”, ambiente típico del secano interior y en las formaciones de “espinal”.

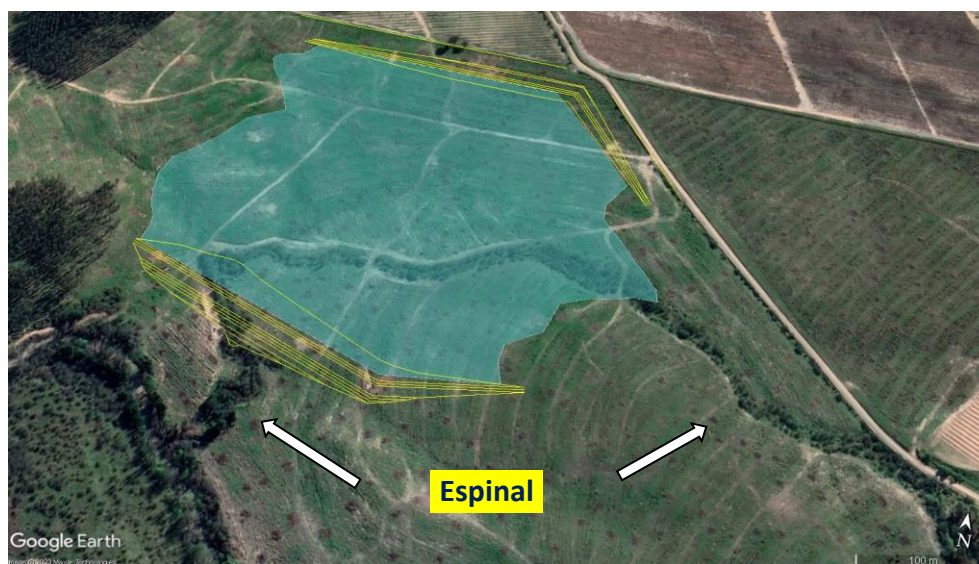


Figura 11. Ubicación de remanentes de formación de “espinal” en el predio y fuera del área de influencia. Lamentablemente a causa del uso histórico pero también reciente, la franja de espinal y en general la vegetación de toda el área, exhibe fuertes signos de intervención antrópica, lo que se refleja en la composición florística, en la que predominan especies alóctonas (introducidas) y principalmente de hábito anual, siendo la mayoría de ellas de origen euroasiático.

Las escasas especies endémicas (principalmente herbáceas y trepadoras), se restringen a la zona inferior o extremo sur del espinal, la que no será afectada por el proyecto y en menor medida, se ubican también en el ambiente definido como la vegetación ribereña al canal adyacente al río Perquilauquén.

En términos de la composición de especies, superficie ocupada, distribución local y nivel de cobertura de copas, es posible indicar que la franja de espinal no constituye bosque⁶, así como tampoco una

⁶ Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, CONAF, 2018).

formación xerofítica⁷, ya que no hay presencia de cactáceas o plantas suculentas, ello, de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal (CONAF, 2018).

Desde la perspectiva de la flora y vegetación, y considerando los antecedentes de los muestreos efectuados en toda el área de influencia (de afectación) e inclusive fuera de ella, en formaciones que no serán afectadas (vegetación ribereña a canal adyacente a río Purapel) y la plantación exótica de *Eucaliptus globulus* (eucalipto), es posible indicar las que obras o actividades del proyecto, no generarán un impacto significativo sobre este componente, ya que, además, en el caso de especies leñosas y en específico la “franja de espinal”, se afectará aproximadamente el 50% de ella, quedando la restante mitad, al interior del predio como hábitat natural.

En este sentido, un compromiso voluntario que es posible efectuar para mejorar la representatividad de este ambiente que será parcialmente afectado, es la reforestación de aproximadamente 1 hectárea, en las áreas que permanecerán como remanentes y efectuada con las mismas especies dominantes (espino y huingán).

Sin duda que esta medida de gestión de la vegetación y flora, podría aportar significativamente a incrementar la cobertura y densidad de especies leñosas de estos remanentes a nivel intrapredial y significar por lo tanto un nuevo hábitat tanto para la flora como también para fauna silvestre, mejorando la composición y estructura de esta formación tan alterada por causas antrópicas.

7. Conclusiones

La riqueza de flora vascular en el área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” fue de 96 especies distribuidas en 41 familias botánicas. Según la forma de crecimiento, 76 fueron hierbas, equivalentes a 79,2%; 8 fueron árboles, representando el 8,3%; 6 fueron arbustos y 6 fueron trepadoras, equivalentes cada una a 6,3%.

En cuanto al origen biogeográfico de las especies, de los 82 taxa registrados, 65 son alóctonos y equivalen a 67,7%; 21 son nativos y representan el 21,9% mientras 10 son endémicos y equivalen a 10,4%

Según forma de crecimiento, de las 76 hierbas registradas, 58 son alóctonas (76,3%); 14 son nativas (18,3%) y 4 son endémicas (5,4%). De las 8 especies arbóreas, 3 son alóctonas (37,5%); 3 son nativas (37,5) y 2 son endémicas (25%). En los arbustos, de las 6 especies, 2 son alóctonas (33,3%); 3 son nativas (9%) y 1 es endémica (16,7%). En las trepadoras, 2 son adventicias (33,3%); 1 es nativa (3%)

⁷ Formación Xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, CONAF, 2018).

mientras 3 son endémicas (50%).

En cuanto a la presencia de especies amenazadas, no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable”, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente incluyendo la revisión del 17° proceso finalizado.

Destaca el alto porcentaje de especies alóctonas 67,7%. (65 especies), más de la mitad del contingente florístico, en su mayoría de origen euro-asiático. Junto a ello, una proporción importante de estas especies, son consideradas también “invasoras” 22,9% (22 especies), con alta capacidad de propagación, colonización y de ocupación de hábitats naturales, desplazando a las especies nativas.

Dentro del área de afectación (influencia) del proyecto, la dominancia fisionómica y numérica de especies arbóreas se restringe únicamente a una franja no mayor a 15 metros de ancho que constituye la formación de “espinal”, asociada a una pequeña quebrada que atraviesa el área de influencia (de afectación) del predio, ocupando una posición marginal en el paisaje predial debido a la intervención histórica.

En cuanto al hábito de las 96 especies, 50 son de vida anual, lo que representa un 52%, mientras 46 son plantas perennes y equivalen al restante 48%. Esto destaca que las plantas anuales conforman un contingente importante de la flora local y tienen un impacto fisionómico en los ambientes en que son predominantes, tales como la “Pradera naturalizada” y también formando parte del estrato herbáceo del “Espinal”.

En base a los antecedentes de riqueza de especies, formas de crecimiento, cobertura, hábito, distribución local y estado de conservación, es posible indicar que, en el área de influencia del proyecto, no se detectaron especies amenazadas, así como tampoco unidades o formaciones vegetales que puedan ser consideradas de importancia para la conservación o que constituyan hábitat de especies amenazadas, ya que los ambientes descritos y que serán afectados por las actividades u obras del proyecto, exhiben signos de un uso antrópico intensivo y presentan un elevado contingente de especies adventicias.

En este sentido, a pesar de que la intervención implicará la “remoción” del ambiente de espinal remanente en el área de influencia, esta remoción es “parcial” ya que afectará aproximadamente al 50% de la formación vegetal, permaneciendo la otra mitad como hábitat, a la vez, también representado en predios vecinos a escala de paisaje. Vinculado a ello, y de acuerdo con los datos de cobertura, dimensiones y condición de los árboles dominantes que integran la “Franja de espinal”, es posible indicar que esta formación de carácter remanente no constituye bosque, ya que se presenta sólo como una franja larga (aprox. 800 metros), pero angosta (en general <15 metros) de especies arbóreas nativas, muy disminuida en cobertura, estructura y composición original.

Adicionalmente, el Proyecto contempla la implementación del compromiso voluntario de Forestación

de individuos de Quillaja saponaria (Quillay) el cual tiene por objetivo mejorar la representatividad del ambiente de Quillaja saponaria (Quillay) debido a los trabajos a realizar durante la fase de construcción que puedan alterar parcialmente los hábitats de esta especie en el área del Proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que las obras o actividades del proyecto, no generan un impacto significativo sobre la flora y vegetación local, no produciendo efectos, características o circunstancias indicados en el artículo 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que, a la vez, permanecerá una porción importante del hábitat a afectar por lo que no se requeriría la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

A pesar de la antropización del paisaje, destaca dentro del predio, el rol de la formación identificada como “Vegetación ribereña” (a canal adyacente a río Perquilauquén), la que, a pesar de que no será afectada por las actividades del proyecto; de presentar un alto grado de alteración y ocupar una posición marginal adyacente a un canal derivado del río Perquilauquén, congrega varias especies nativas y constituye, además, hábitat de diversas especies de fauna silvestre.



Pedro Garrido Vázquez
Ing. Dipl. MSc.
Rut: 11.745.020-1

8. Bibliografía

- AHUMADA, M, Y L FAUNDEZ. 2001. Guía descriptiva de las praderas naturales de Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. Departamento de Protección de los Recursos Naturales Renovables.
- BRAUN BLANQUET J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. España. 820 pp
- BENOIT, I. 1989. Red List of Chilean Terrestrial Flora. CONAF. Santiago de Chile.
- BOLETIN MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. 1998. Número especial N°47. Santiago de Chile. 146 pp.
- CONAF. 2018. Ley sobre Recuperación del Bosque nativo y Fomento Forestal y Reglamentos. Disponible en: https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1368741650LibroLey_Bosque_NativoReglamentos.pdf
- DEL POZO, A. y P. DEL CANTO. 1999. Áreas Agroclimáticas y Sistemas Productivos en la VII y VIII Regiones. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Chillán. 116 pp.
- DIELT, WALTER; FERNÁNDEZ, FERNANDO. 2009. Manejo sostenible de praderas. Su flora y vegetación. Boletín INIA N°187. 188 pp.
- ESPINOZA, N. 1996. Malezas Presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Temuco. 220 pp.
- ESPINOZA, N. 2017. Malezas en Chile. Temuco, Chile. 484 pp.
- FUENTES, E. y S. PRENAFETA. 1988. Ecología del paisaje en Chile central. Eds. Universidad Católica de Chile. 124 pp.
- FUENTES, E. 1994. ¿Qué futuro tienen nuestros bosques?. Hacia la gestión sustentable del paisaje del Centro y Sur de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile. 290 pp.
- FUENTES, N., P. SÁNCHEZ, A. PAUCHARD, J. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo: Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) , Concepción, Chile. 276 pp.
- GAJARDO, R. 1994 La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Edit. Universitaria 165 pp.
- GORDON, J.E.; HAWTHORNE, W.D.; REYES-GARCÍA, A.; SANDOVAL, G. y BARRANCE, A.J. 2004. Assessing landscapes: a case study of tree and shrub diversity in the seasonally dry tropical forests of Oaxaca, Mexico and southern Honduras. Biological Conservation 117(4): 429–442
- LUEBERT F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

- MOP. 1994. Ministerio de Obras Públicas. Atlas Ambiental de Chile. Unidad Técnica de Medio Ambiente. 116 pp.
- MARTICORENA, A. ALARCÓN, D. ABELLO, L. Y C. ATALA. 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas nativas de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la madera, Concepción, Chile. 291 pp.
- MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. 541 pp.
- NAVAS, L. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Tomo I. Eds. Universidad de Chile. 199 pp.
- NAVAS, L. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Tomo II. Eds. Universidad de Chile. 400 pp.
- NAVAS, L. 1979. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Tomo III. Eds. Universidad de Chile. 318 pp.
- OVALLE, C. 1994. Características Ecológicas y Acción del Hombre en el Secano Interior. Potencialidades y Restricciones para la agricultura. En: La Agricultura del Secano Interior. C. Ovalle y A. Del Pozo. Editores. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Cauquenes. Chile. 234 pp.
- RAMÍREZ, C., C. SAN MARTÍN, C. y P. OJEDA. 1997. Muestreo y tabulación fitosociológica aplicados al estudio de los bosques nativos. BOSQUE 18(2): 19-27, 1997.
- RIEDEMANN, P. y G. ALDUNATE. 2001. Flora Nativa de valor Ornamental. Identificación y Propagación. Chile zona centro. 565 pp.
- RODRÍGUEZ, R., M. CLODOMIRO, ALARCÓN, D., BAEZA, C. CAVIERES, L., FINOT, V. *et al.* 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. (Internet).2018. (citado 2021, Ene 03); 75(1):1:430. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/gbot/v75n1/0717-6643-gbot-75-01-1.pdf>
- SMITH, R.L. & T.M. SMITH. 2001. Ecología. Pearson Educación. S.A. Madrid. 4° Edición. 642 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. BELGRANO. 2022. Catálogo de las plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

9. ANEXO 1. Tabla 1. Listado taxonómico de especies de flora terrestre en área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” indicando Nombre científico, Nombre común y presencia por ambiente: Signo + indica presencia; signo – indica ausencia.

Nombre científico	Nombre común	Pradera	Franja Espinal	Vegetación ribereña	Plantación Eucalipto
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	-	+	+	-
<i>Alisma lanceolatum</i>	Hualtata	-	+	-	-
<i>Phycella australis</i>	Añañuca	-	+	-	-
<i>Miersia chilensis</i>	Miersia	-	+	-	-
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	-	+	-	-
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	+	+	-	-
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	+	+	-	-
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de cabra	+	+	+	-
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil de monte	-	+	+	-
<i>Eryngium rostratum</i>	Cardilla	-	+	-	-
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillon	+	-	-	-
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	-	+	+	+
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	+	+	+	+
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	+	+	-	+
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	+	+	+	+
<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	+	-	-	+
<i>Gnaphalium vira vira</i>	Hierba de la vida	+	-	-	+
<i>Hypochaeris glabra</i>	Diente de león	+	+	-	+
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	+	+	+	+
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	+	+	-	+
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	+	-	-	-
<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	+	+	+	+
<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	+	+	-	+
<i>Madia sativa</i>	Melosa	+	-	-	-
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	-	+	-	-
<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	+	-	-	+
<i>Echium plantagineum</i>	Vivorera	+	-	-	-
<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	Pegajosa	+	+	-	+
<i>Amsinckia calycina</i>	Ortiguilla	+	-	-	-
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	+	+	-	-
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	+	-	-	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	+	-	-	-
<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro amargo	+	-	-	-
<i>Stellaria media</i>	Quilloi quilloi	+	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	-	+	-	-
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	-	+	-	-
<i>Eleocharis macrostachya</i>	Tul	-	+	-	-

<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	-	+	-	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	+	+	+	+
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	+	+	+	-
<i>Dipsacus sativus</i>	Carda	+	-	-	-
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	-	+	-	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	-	+	-	-
<i>Bellardia trixago</i>	Gallocresta	+	-	-	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	+	-	+	+
<i>Acacia caven</i>	Espino	+	+	+	+
<i>Galega officinalis</i>	Galega	+	+	-	-
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol pata de conejo	+	-	+	-
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	+	-	-	-
<i>Medicago lupulina</i>	Hualputra	+	-	-	-
<i>Vicia benghalensis</i>	Arvejilla	+	-	-	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	+	+	-	-
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	+	+	+	+
<i>Olsynium junceum</i>	Huilmo	+	-	-	-
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	+	-	+	-
<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	+	-	-	-
<i>Juncus procerus</i>	Junco	+	+	-	-
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	+	+	-	-
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	-	-	+	-
<i>Linum chamissonis</i>	Ñanco	-	+	+	-
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	+	-	+	+
<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	-	-	+	-
<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	+	-	-	+
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	-	+	-	-
<i>Eschscholzia californica</i>	Copon de oro	+	-	-	-
<i>Ercilla spicata</i>	Siete huiras	-	+	+	-
<i>Pinus radiata</i>	Pino	+	-	-	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	+	+	-	-
<i>Alopecurus monspeliensis</i>	Cola de zorro	+	+	-	-
<i>Anthoxantum odoratum</i>	Pasto oloroso	+	+	-	+
<i>Cynosorus echinatus</i>	Cola de zorro	+	-	-	-
<i>Briza minor</i>	Tembladera	+	+	+	+
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	+	+	+	+
<i>Bromus hordaceus</i>	Bromo cebadilla	+	+	-	+
<i>Bromus rigidus</i>	Cebadilla	+	-	-	-
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	+	+	-	+
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	+	+	-	+
<i>Sorghum alepense</i>	Maicillo	+	+	-	-

<i>Avena barbata</i>	Teatina	+	+	+	+
<i>Nassella sp</i>	Nassella	+	+	+	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	+	+	-	-
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	+	+	+	+
<i>Rumex crispus</i>	Romaza	+	+	+	+
<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	+	+	-	+
<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	+	+	-	-
<i>Calandrinia compressa</i>	Vinagrillo	+	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	+	+	+	-
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	+	+	-	+
<i>Ranunculus muricatus</i>	Centella	+	+	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	+	+	+	+
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	+	+	+	+
<i>Pyrus communis</i>	Peral	+	-	-	-
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	+	+	+	-
<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	+	-	-	-
<i>Populus nigra</i>	Alamo	-	-	+	-
<i>Myochilos oblongum</i>	Borocoi	-	-	+	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	-	+	-	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	+	-	-	-
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	Púa	-	+	-	-
<i>Verbena litoralis</i>	Cuatro caras	+	-	-	-

Anexo 2. Tabla 2. Listado taxonómico de flora vascular terrestre, para el área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” indicando Familia, Nombre científico, Nombre común, Origen biogeográfico: N=nativo, I= introducido (alóctono), E= endémico y Forma de crecimiento.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	N	Hierba
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i>	Hualtata	I	Hierba
Amaryllidaceae	<i>Phycella australis</i>	Añañuca	E	Hierba
Amaryllidaceae	<i>Miersia chilensis</i>	Miersia	E	Hierba
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	E	Árbol
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	Hierba
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	Hierba
Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de cabra	N	Hierba
Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil de monte	E	Hierba
Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Cardilla	E	Hierba
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillon	I	Hierba
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	E	Arbusto
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	I	Hierba
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	I	Hierba
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	I	Hierba
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	I	Hierba
Asteraceae	<i>Gnaphalium vira vira</i>	Hierba de la vida	N	Hierba
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Diente de león	I	Hierba
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	Hierba
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	Hierba
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	Hierba
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	I	Hierba
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	Hierba
Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Melosa	I	Hierba
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	N	Arbusto
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	I	Hierba
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Vivorera	I	Hierba
Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	Pegajosa	N	Hierba
Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>	Ortiguilla	N	Hierba
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	I	Hierba
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	I	Hierba
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	I	Hierba
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro amargo	I	Hierba
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Quilloi quilloi	I	Hierba
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	Arbol
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	N	Hierba
Cyperaceae	<i>Eleocharis macrostachya</i>	Tul	N	Hierba

Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	I	Hierba
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	Hierba
Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	I	Hierba
Dipsacaceae	<i>Dipsacus sativus</i>	Carda	I	Hierba
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	E	Trepadora
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	Árbol
Escrofulariaceae	<i>Bellardia trixago</i>	Gallocresta	I	Hierba
Escrofulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	Hierba
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	Arbol
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	Hierba
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol pata de conejo	I	Hierba
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	Hierba
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i>	Hualputra	I	Hierba
Fabaceae	<i>Vicia benghalensis</i>	Arvejilla	I	Trepadora
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	Hierba
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	Hierba
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i>	Huismo	N	Hierba
Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	N	Hierba
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	I	Hierba
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	N	Hierba
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	Hierba
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	E	Arbol
Linaceae	<i>Linum chamissonis</i>	Ñanco	N	Hierba
Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	I	Arbol
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	I	Arbol
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	N	Hierba
Papilionaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	Arbusto
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Copon de oro	I	Hierba
Phytolaccaceae	<i>Ercilla spicata</i>	Siete huirsas	E	Trepadora
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	Arbol
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	I	Hierba
Poaceae	<i>Alopecurus monspeliensis</i>	Cola de zorro	I	Hierba
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	I	Hierba
Poaceae	<i>Cynosorus echinatus</i>	Cola de zorro	I	Hierba
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	I	Hierba
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembladera	I	Hierba
Poaceae	<i>Bromus hordaceus</i>	Bromo cebadilla	I	Hierba
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Cebadilla	I	Hierba
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	I	Hierba
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	I	Hierba
Poaceae	<i>Sorghum alepense</i>	Maicillo	I	Hierba

Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	I	Hierba
Poaceae	<i>Nassella sp</i>	Nassella	N	Hierba
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	Trepadora
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Hierba
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	I	Hierba
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	I	Hierba
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	I	Hierba
Portulacaceae	<i>Calandrinia compressa</i>	Vinagrillo	I	Hierba
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	I	Hierba
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	I	Hierba
Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i>	Centella	I	Hierba
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	Arbusto
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	I	Arbusto
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i>	Peral	I	Arbol
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	I	Trepadora
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	N	Arbol
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo	I	Arbol
Santalaceae	<i>Myochilos oblongum</i>	Borocoi	N	Arbol
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	Arbusto
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	I	Hierba
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	Púa	E	Trepadora
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Cuatro caras	N	Hierba

Anexo 3. Tabla 3. Listado taxonómico de flora vascular para área del proyecto “Tranque Agrícola Estrella-Cauquenes” indicando Familia, Nombre científico, Nombre común, Hábito y carácter Invasor: S=si y N=no.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Invasora
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Perenne	N
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i>	Hualtata	Perenne	N
Amaryllidaceae	<i>Phycella australis</i>	Añañuca	Perenne	N
Amaryllidaceae	<i>Miersia chilensis</i>	Miersia	Perenne	N
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Perenne	N
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Anual	N
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Anual	N
Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de cabra	Perenne	N
Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil de monte	Perenne	N
Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Cardilla	Perenne	N
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillon	Anual	S
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Perenne	N
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Anual	S
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Anual	N
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Anual	S
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	Anual	S
Asteraceae	<i>Gnaphalium vira vira</i>	Hierba de la vida	Perenne	N
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Diente de león	Anual	S
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Anual	S
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Anual	N
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Anual	N
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	Anual	N
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	Anual	S
Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Melosa	Anual	N
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Perenne	N
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Anual	S
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Vivorera	Anual	S
Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	Pegajosa	Anual	N
Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>	Ortiguilla	Anual	N
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	Anual	N
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Anual	N
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Anual	S
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro amargo	Anual	N
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Quilloi quilloi	Anual	S
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Perenne	N
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Perenne	N
Cyperaceae	<i>Eleocharis macrostachya</i>	Tul	Perenne	N

Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	Perenne	N
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Perenne	S
Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Perenne	N
Dipsacaceae	<i>Dipsacus sativus</i>	Carda	Anual	N
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	Perenne	N
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Perenne	N
Escrofulariaceae	<i>Bellardia trixago</i>	Gallocresta	Anual	N
Escrofulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Anual	S
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Perenne	N
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Anual	S
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol pata de conejo	Anual	N
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Anual	N
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i>	Hualputra	Anual	N
Fabaceae	<i>Vicia benghalensis</i>	Arvejilla	Anual	N
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Anual	N
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Anual	N
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i>	Huilmo	Perenne	N
Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Perenne	N
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	Perenne	N
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Perenne	N
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Perenne	N
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Perenne	N
Linaceae	<i>Linum chamissonis</i>	Ñanco	Perenne	N
Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	Perenne	N
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	Perenne	N
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	Anual	N
Papilionaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Perenne	N
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Copon de oro	Perenne	N
Phytolaccaceae	<i>Ercilla spicata</i>	Siete huiras	Perenne	N
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Perenne	S
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	Perenne	S
Poaceae	<i>Alopecurus monspeliensis</i>	Cola de zorro	Perenne	N
Poaceae	<i>Anthoxantum odoratum</i>	Pasto oloroso	Anual	N
Poaceae	<i>Cynosorus echinatus</i>	Cola de zorro	Anual	N
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	Anual	N
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Anual	N
Poaceae	<i>Bromus hordaceus</i>	Bromo cebadilla	Perenne	N
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Cebadilla	Anual	N
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Anual	N
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Anual	N
Poaceae	<i>Sorghum alepense</i>	Maicillo	Perenne	N

Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Anual	S
Poaceae	<i>Nassella sp</i>	Nassella	Perenne	N
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Perenne	N
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Anual	S
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Anual	S
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	Perenne	N
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Anual	N
Portulacaceae	<i>Calandrinia compressa</i>	Vinagrillo	Anual	N
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Perenne	S
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	Anual	N
Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i>	Centella	Perenne	N
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Perenne	S
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Perenne	S
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i>	Peral	Perenne	N
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Anual	N
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	Perenne	N
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo	Perenne	N
Santalaceae	<i>Myochilos oblongum</i>	Borocoi	Perenne	N
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Perenne	N
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Anual	N
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	Púa	Perenne	N
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Cuatro caras	Anual	N

Anexo 4. Registro fotográfico



Fotomontaje 1 y 2. Vista parcial del ambiente “Pradera naturalizada”. En primer plano alto nivel de cobertura herbácea de especies alóctonas. Derecha: remanente de “espinal” con huingán (*Schinus polygamus*). Al fondo, plantaciones de *Eucaliptus globulus*.



Foto 3. Vista aérea de paisaje en área de influencia.



Foto 4. Alta cobertura de herbáceas en pradera.



Foto 5. Quebrada con remanente de “espinal”.



Foto 6. Continuación de pradera y “espinal”.



Foto 7. Plantación de Eucaliptus y pradera naturalizada.



Foto 8. Cobertura de *Trifolium repens* (trébol blanco)



Foto 9. Pradera naturalizada en área de influencia.



Foto 10. Vista parcial de cobertura herbácea pradera.



Foto 11. Charca estacional en pradera naturalizada.



Foto 12. *Rumex acetosella* en pradera naturalizada.



Foto 13. Ejemplar de *Schinus polygamus* (huingán).



Foto 14. Ejemplar de *Baccharis linearis* (romerillo).



Foto 15. Ejemplar *Sanicula crassicaulis* (pata cabra).



Foto 16. Plantas de *Plagiobothrys myosotoides*.



Foto 17. *Eschscholzia californica* (copón de oro).



Foto 18. *Verbascum virgatum* (mitrún)



Foto 19. Quebrada con espinal abierto y degradado.



Foto 20. Ejemplar de *Cyperus eragrostis* (cortadera).



Foto 21. *Sanicula crassicaulis* con flores en pradera



Foto 22. Ejemplar sin hojas *Proustia pungens* (huañil).



Foto 23. Plantas de *Dichondra sericea* (oreja de ratón).



Foto 24. *Galium aparine* (lengua de gato).



Foto 25. *Adiantum chilense* (palito negro).



Foto 26. *Myoschilos oblongum* (borocoi)



Foto 27. Vista ambiente de Vegetación ribereña.



Foto 28. Plantas de *Phycella australis* (añañuca)



Foto 29. Ejemplar de *Ercilla spicata* (sirte huiras).



Foto 30. Planta de *Tropaeolum leptophyllum* (púa)